

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학II / 미적분
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 도형의 방정식 함수의 극한과 연속, 미분, 적분 미분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

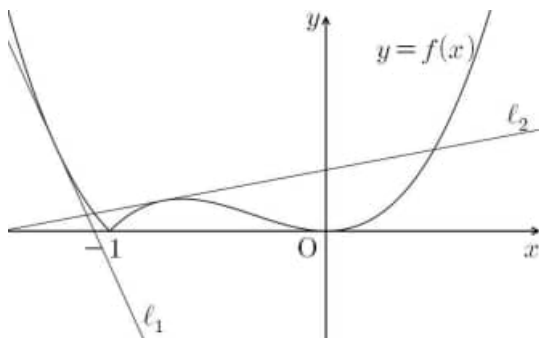
[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

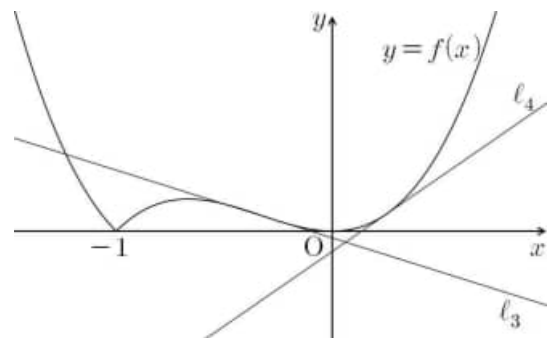
(가) 함수 $y = f(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = \begin{cases} x^2(x+1) & (x \geq -1) \\ -x^2(x+1) & (x < -1) \end{cases}$$

양의 실수 t ($t \neq 1$)에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1-t, f(-1-t))$ 에서의 접선을 ℓ_1 , 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1+t, f(-1+t))$ 에서의 접선을 ℓ_2 , 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-t, f(-t))$ 에서의 접선을 ℓ_3 , 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선을 ℓ_4 라 하자. 직선 ℓ_1 과 ℓ_2 의 교점의 x 좌표를 $a(t)$ 라 하고 직선 ℓ_3 과 ℓ_4 의 교점을 Q라 하자. 직선 ℓ_3 과 x 축이 만나는 점을 R, 직선 ℓ_4 과 x 축이 만나는 점을 V라 하고 삼각형 QVR의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. [그림 1]과 [그림 2]는 $t = \frac{1}{4}$ 일 때를 나타낸다.



[그림 1]



[그림 2]

(나) 음이 아닌 정수 p 와 q 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x) = \begin{cases} q^2 - (x-p)^2 & (p-q < x < p+q) \\ (x-p)^2 - q^2 & (x \leq p-q \text{ 또는 } x \geq p+q) \end{cases}$$

[문제 1-3] 함수가 최솟값을 갖는 때를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. 수학 II [12수학 II01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [12수학 II02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다. [12수학 II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. 미적분 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	76~77, 113~117
	고등학교 수학	배종숙 외 6인	(주)금성출판사	2018	84~86, 126~129
	수학 II	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	19~23, 72~74, 133~137
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	20~25, 74~77, 132~139
	미적분	박교식 외 19인	동아출판(주)	2019	77~80
	미적분	이준열 외 7인	(주)천재교육	2019	83~87
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 수학 II의 함수의 극한에 대한 내용 및 미분과 적분에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 또한 미적분의 미분법에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 문제에 주어진 함수의 그래프 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하고, 함수의 극한값을 구하는 문제를 해결할 수 있는지 확인할 수 있다. 또한 두 함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있는지 확인할 수 있다. 그리고 함수의 그래프에 대한 이해를 바탕으로 주어진 조건을 만족시키는 직선의 개수를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 제시문과 문제에 주어진 상황을 이해하고 이를 해결하기 위한 전략을 탐색하는 과정을 통해 문제 해결 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	두 직선 ℓ_1, ℓ_2 의 방정식을 올바르게 구함	4점
	교점의 x 좌표를 올바르게 구함	4점
	극한값을 올바르게 구함	2점
[1-1] (2)	점 R과 점 T의 좌표를 올바르게 구함	4점
	삼각형의 넓이 $S(t)$ 를 올바르게 구함	2점
	k 의 값과 극한값을 올바르게 구함	4점
[1-2] (1)	직선 $y = 20$ 과 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점을 올바르게 구함	2점
	각 구간별 적분식을 올바르게 나타냄	3점
	각 적분을 올바르게 계산	3점
[1-2] (2)	교점의 개수가 3 이상인 상황(기울기)을 관찰	3점
	$4 \leq x < 6$ 또는 $6 < x \leq 24$ 에서 <조건>을 만족시킬 수 있음	3점
	중복된 직선의 개수를 제외하여 개수를 올바르게 구함	4점
[1-3]	두 함수 $y = h(x), y = m x $ 의 그래프의 교점을 올바르게 구함	2점
	$T(m)$ 을 올바르게 계산	3점
	$T'(m)$ 을 올바르게 계산	3점
	$A(m)$ 이 최소가 되는 m 의 값을 올바르게 계산	4점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 1-1]

(1) $x > -1$ 에서 $g'(x) = 3x^2 + 2x$ 이고 $x < -1$ 에서 $g'(x) = -3x^2 - 2x$ 이므로 양수 t 에 대하여

$$\ell_1 : y = -(3(t+1)^2 - 2(t+1))(x + (t+1)) + (t+1)^3 - (t+1)^2$$

$$\ell_2 : y = (3(t-1)^2 + 2(t-1))(x - (t-1)) + (t-1)^3 + (t-1)^2$$

이다. 두 직선의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x = a(t) = -\frac{5t^2 + 1}{3t^2 + 1}$$

이다. 따라서 $\lim_{t \rightarrow \infty} a(t) = -\frac{5}{3}$ 이다.

(2) 충분히 작은 양수 t 에 대하여

$$\ell_3 : y = (3t^2 - 2t)(x + t) - t^3 + t^2$$

$$\ell_4 : y = (3t^2 + 2t)(x - t) + t^3 + t^2$$

이다. 직선 ℓ_3 와 x 축의 교점은 $R\left(-\frac{2t^2 - t}{3t - 2}, 0\right)$, 직선 ℓ_4 와 x 축의 교점은 $T\left(\frac{2t^2 + t}{3t + 2}, 0\right)$, 직선 ℓ_3 과 ℓ_4 의

교점은 $Q(t^2, 3t^4 - t^2)$ 이다. 따라서

$$S(t) = \left| \frac{1}{2} \left(\frac{2t^2 + t}{3t + 2} + \frac{2t^2 - t}{3t - 2} \right) (3t^4 - t^2) \right| = \frac{2t^3(3t^2 - 1)^2}{4 - 9t^2}$$

이므로

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^k} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2t^3(3t^2 - 1)^2}{t^k(4 - 9t^2)}$$

이다. 위 극한값이 0이 아닌 실숫값으로 존재하기 위한 k 의 값은 3이고 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^k} = \frac{1}{2}$ 이다.

[문제 1-2]

(1) $p = 3$, $q = 4$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = 20$ 는 $x \leq -1$ 또는 $x \geq 7$ 에서 만난다. 이 구간에서 $g(x) = (x - 3)^2 - 16$ 이므로

$$(x - 3)^2 - 16 = 20 \Rightarrow (x - 3)^2 = 36 \Rightarrow x = -3 \text{ 또는 } x = 9$$

이다. 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = 20$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 하면

$$\begin{aligned} B &= \int_{-3}^{-1} (20 - ((x - 3)^2 - 16)) dx + \int_{-1}^7 (20 - (16 - (x - 3)^2)) dx + \int_7^9 (20 - ((x - 3)^2 - 16)) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 27x \right]_{-3}^{-1} + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 13x \right]_{-1}^7 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 27x \right]_7^9 \\ &= \frac{352}{3} \end{aligned}$$

이다.

(2) 점 $P(6, 9)$ 와 점 $(5, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y = 9x - 45$ 이고, 점 $P(6, 9)$ 와 점 $(15, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y = -x + 15$ 이다. 이를 통해 점 $P(6, 9)$ 를 지나는 직선 중 기울기가 9보다 크거나 -1 보다 작은 직선과 곡선 $y = g(x)$ 의 교점의 개수는 2인 것을 알 수 있다. 따라서 점 $P(6, 9)$ 를 지나는 직선 중 직선의 기울기가 -1 이상 9 이하인 직선과 곡선 $y = g(x)$ 의 교점의 개수는 3 이상이다.

직선 $y = 9x - 45$ 와 곡선 $y = g(x)$ 의 교점은 $(5, 0)$, $(6, 9)$, $(24, 171)$ 이고, 직선 $y = -x + 15$ 와 곡선 $y = g(x)$ 의 교점은 $(4, 11)$, $(6, 9)$, $(15, 0)$ 이다. x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 교점을 고려하므로 정수 x 를 생각하자. $x < 4$ 일 때 점 $P(6, 9)$ 와 점 $(x, g(x))$ 를 지나는 직선의 기울기는 -1 보다 작고, $x > 24$ 일 때 점 $P(6, 9)$ 와 $(x, g(x))$ 를 지나는 직선의 기울기는 9보다 크다. 따라서 $4 \leq x < 6$ 또는 $6 < x \leq 24$ 인 경우 교점의 개수가 3 이상이면 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 교점의 개수가 2 이상이다. 이를 만족하는 x 는 20개다.

x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 교점의 개수가 3인 직선은 세 점 $(5, 0)$, $(6, 9)$, $(24, 171)$ 을 지나는 직선 $y = 9x - 45$ 와 세 점 $(4, 11)$, $(6, 9)$, $(15, 0)$ 을 지나는 직선 $y = -x + 15$ 뿐이다. 따라서 중복된 두 직선을 고려하면, <조건>을 만족시키는 직선의 개수는 18이다.

[문제 1-3]

함수 $y = m|x|$ 의 그래프와 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 함수 $y = m|x|$ 의 그래프와 함수 $y = h(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형에서 $x \geq 0$ 인 부분의 넓이를 $T(m)$ 이라 하면

$A(m) = 2T(m)$ 이므로 $T(m)$ 이 최소일 때 $A(m)$ 도 최소이다.

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점을 C, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점을 D, $0 \leq x < 2$ 에서 직선 $y = mx$ 와 $y = 4 - 2x$ 의 교점을 P, $x \geq 2$ 에서 직선 $y = mx$ 와 $y = 5x - 10$ 의 교점을 Q라 하자. 점 P의 좌표는 $\left(\frac{4}{m+2}, \frac{4m}{m+2}\right)$ 이고 점 Q의 좌표는 $\left(\frac{10}{5-m}, \frac{10m}{5-m}\right)$ 이다. $T(m)$ 은 삼각형 COD의 넓이와 삼각형 ODQ의 넓이의 합에서 삼각형 ODP의 넓이의 2배를 뺀 것과 같으므로

$$T(m) = 4 + \frac{10m}{5-m} - \frac{8m}{m+2}$$

이다.

$$T'(m) = \frac{50}{(5-m)^2} - \frac{16}{(m+2)^2} = \frac{2(17m^2 + 180m - 100)}{(5-m)^2(m+2)^2}$$

이고 $T'(m)$ 의 분모는 $0 < m < 5$ 에서 양수이므로, $T(m)$ 은 $17m^2 + 180m - 100 = 0$ 을 만족하는 m 에서 최솟값을 갖는다. 따라서

$$m = \frac{-90 + 70\sqrt{2}}{17}$$

이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ / 미적분
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 도형의 방정식 삼각함수 함수의 극한과 연속 미분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[문항 2] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

(가) 양의 실수 c 에 대하여 점 B의 좌표를 $(c, 0)$ 이라 하고, $0 \leq t \leq 4$ 인 실수 t 에 대하여 다음과 같이 정의된 두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 를 생각하자.

$$f(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}t - 2 & (0 \leq t \leq 2) \\ -\frac{5}{2} + \sin 2\pi t & (2 < t \leq 4) \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 4 & (0 \leq t \leq 3) \\ 4 + \sin 2\pi t & (3 < t \leq 4) \end{cases}$$

점 B를 지나고 기울기가 $f(t)$, $g(t)$ 인 직선을 각각 ℓ_1 , ℓ_2 라 하자. 점 A는 직선 ℓ_1 과 y 축의 교점이고, 제1사분면 위의 점 P는 직선 ℓ_2 위에 있다. 삼각형 ABP의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하자.

[그림 4]는 $c = \sqrt{5}$, $t = 0$, 점 P의 x 좌표가 3일 때를 나타낸다.

(나) 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 5인 원 C 를 생각하자. 양수 $m(m \neq 1)$ 에 대하여 점 $(0, -5)$ 를 지나고 기울기가 m 인 직선이 원 C 와 만나는 점 중 x 좌표가 0이 아닌 것을 Q라 하자. 원 C 위의 점 Q에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 $S(m)$ 이라 하자. [그림 5]는 $m = 3$ 일 때 원 C 위의 점 Q에서의 접선 및 그 접선이 좌표축과 만나는 점들을 나타낸다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. 수학 I [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 수학 II [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. 미적분 [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	76~77, 113~117, 133~137
	고등학교 수학	배종숙 외 6인	(주)금성출판사	2018	84~86, 126~129, 148~151
	수학 I	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	65~69, 75~85, 92~97
	수학 I	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2018	70~76, 84~96, 97~110
	수학 II	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	19~23
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	20~25
	미적분	박교식 외 19인	동아출판(주)	2019	61~66
	미적분	이준열 외 7인	(주)천재교육	2019	65~70
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 수학 I의 삼각함수와 미적분의 삼각함수의 덧셈정리에 대한 내용을 바탕으로 여러 가지 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 삼각함수가 포함된 방정식의 해를 구할 수 있는지 확인할 수 있으며 삼각함수를 활용하여 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 나타내고 극한을 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 또한 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 두 직선이 이루는 각의 크기를 구하고 이를 통해 부채꼴의 호의 길이를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 그리고 원과 직선의 위치관계에 대한 내용을 바탕으로 원 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하고, 극한을 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 제시문과 문제에 주어진 상황을 이해하고 이를 해결하기 위한 전략을 탐색하는 과정을 통해 문제 해결 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1] (1)	기울기 $f(t)$ 가 -3 임을 관찰하여 $-\frac{5}{2} + \sin 2\pi t = -3$ 을 쓴 경우	4점
	이를 이용하여 t 의 값을 구함	4점
[2-1] (2)	점 A와 점 P의 좌표를 구함	3점
	$\tan \beta$, $\sin \beta$ 의 값을 구함	4점
	R 의 값을 구하고 극한값을 올바르게 구함	4점
[2-1] (3)	$0 \leq t \leq 2$ 인 경우 $\tan \beta$ 의 최솟값을 올바르게 구함	3점
	$2 < t \leq 3$ 인 경우 $\tan \beta$ 의 최솟값을 올바르게 구함	3점
	$3 < t \leq 4$ 인 경우 $\tan \beta$ 의 최솟값을 올바르게 구함	4점
	답을 올바르게 구함	4점
[2-2] (1)	두 직선이 이루는 각의 크기 α 를 올바르게 구함	4점
	원주각의 성질을 이용하여 $\angle Q_1OQ_2$ 의 크기를 구하고 호의 길이를 구함	4점
[2-2] (2)	점점 Q의 좌표를 구하여 접선의 방정식을 올바르게 구함	4점
	삼각형의 넓이 $S(m)$ 을 올바르게 구함	4점
	(3) α 의 값과 극한값을 올바르게 구함	4점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1]

(1) 점 B의 좌표가 $\left(\frac{\sqrt{10}}{2}, 0\right)$ 이고 점 A는 직선 ℓ_1 과 y 축의 교점이므로 직선 ℓ_1 의 기울기 $f(t)$ 가 -3 일 때 $\overline{AB} = 5$ 임을 알 수 있다. $0 \leq t \leq 2$ 인 실수 t 에서 $-\frac{1}{4}t - 2 > -3$ 이므로 $-\frac{5}{2} + \sin 2\pi t = -3$ 을 만족시키는 t 의 값을 $2 < t \leq 4$ 범위에서 모두 구하면 된다. 따라서 $t = \frac{31}{12}$, $t = \frac{35}{12}$, $t = \frac{43}{12}$, $t = \frac{47}{12}$ 이다.

(2) 각 ABP의 크기를 β 라 하자. $t=0$ 일 때, 점 A, B, P의 좌표는 각각 $(0, 2\sqrt{5})$, $(\sqrt{5}, 0)$, $\left(\sqrt{5} + \frac{s}{\sqrt{17}}, \frac{4s}{\sqrt{17}}\right)$ 이므로

$$\tan \beta = \frac{(-2) - 4}{1 + (-2) \times 4} = \frac{6}{7},$$

$$\sin \beta = \frac{6}{\sqrt{85}},$$

$$\overline{AP} = \sqrt{\left(\sqrt{5} + \frac{s}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(2\sqrt{5} - \frac{4s}{\sqrt{17}}\right)^2}$$

임을 알 수 있다. 사인법칙에 의해

$$R = \frac{\overline{AP}}{2\sin\beta} = \frac{\sqrt{85}}{12} \sqrt{\left(\sqrt{5} + \frac{s}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(2\sqrt{5} - \frac{4s}{\sqrt{17}}\right)^2}$$

이다. 따라서

$$\lim_{s \rightarrow 0+} R = \frac{\sqrt{85}}{12} \lim_{s \rightarrow 0+} \sqrt{\left(\sqrt{5} + \frac{s}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(2\sqrt{5} - \frac{4s}{\sqrt{17}}\right)^2} = \frac{5\sqrt{85}}{12}$$

이다.

(3) (2)에서 정의된 β 에 대해

$$\tan\beta = \frac{f(t)-g(t)}{1+f(t)g(t)} \quad (0 \leq t \leq 4)$$

이다.

① $0 \leq t \leq 2$ 인 경우

$$\tan\beta = \frac{\left(-\frac{1}{4}t - 2\right) - 4}{1 + \left(-\frac{1}{4}t - 2\right) \times 4} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{t+7}\right)$$

이다. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

$$\frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{t+7}\right) \geq \frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{2+7}\right) = \frac{13}{18}$$

이므로 $\tan\beta \geq \frac{13}{18}$ 이다.

① $0 \leq t \leq 2$ 인 경우

$$\tan\beta = \frac{\left(-\frac{1}{4}t - 2\right) - 4}{1 + \left(-\frac{1}{4}t - 2\right) \times 4} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{t+7}\right)$$

이다. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

$$\frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{t+7}\right) \geq \frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{2+7}\right) = \frac{13}{18}$$

이므로 $\tan\beta \geq \frac{13}{18}$ 이다.

② $2 < t \leq 3$ 인 경우

$$\tan\beta = \frac{\left(-\frac{5}{2} + \sin 2\pi t\right) - 4}{1 + \left(-\frac{5}{2} + \sin 2\pi t\right) \times 4} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{17}{9 - 4\sin 2\pi t}\right)$$

이고

$$4\sin 2\pi t \geq 4\sin\left(2\pi \times \frac{11}{4}\right) = -4$$

이므로 $\tan\beta \geq \frac{15}{26}$ 이다.

①, ②, ③으로부터 $\tan\beta > 0$ 이므로 β 는 예각임을 알 수 있다. 각 ABP의 크기 β 의 최솟값이 θ 이므로

$$\tan \theta = \frac{15}{26} \text{이다.}$$

[문제 2-2]

(1) 점 $(0, -5)$ 를 지나고 기울기 m 이 $2, 5\sqrt{3}-8$ 인 직선을 각각 L_1, L_2 라 하자. 두 직선이 이루는 예각의 크기를 α 라 하면

$$\tan \alpha = \frac{2 - (5\sqrt{3}-8)}{1 + 2(5\sqrt{3}-8)} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}-3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

이다. 따라서 $\angle Q_1OQ_2 = \frac{\pi}{3}$ 이고 호의 길이는 $5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5}{3}\pi$ 이다.

(2) 점 $(0, -5)$ 를 지나고 기울기 m 인 직선의 방정식은 $y = mx - 5$ 이므로 점 Q 의 좌표는 $\left(\frac{10m}{1+m^2}, \frac{5(m^2-1)}{1+m^2}\right)$ 이다. 원 C 위의 점 Q 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{10m}{1+m^2}x + \frac{5(m^2-1)}{1+m^2}y = 25$$

이고,

$$S(m) = \frac{1}{2} \times \frac{5(1+m^2)}{2m} \times \frac{5(1+m^2)}{m^2-1} = \frac{25(m^2+1)^2}{4m(m^2-1)}$$

이다. 따라서 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S(m)}{m^\alpha}$ 이 0이 아닌 실수로 존재하기 위한 α 의 값은 1이고 이때의 극한값은 $\frac{25}{4}$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오후) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학 I / 미적분
	핵심개념 및 용어	직선의 방정식, 원의 방정식, 합의 기호 Σ , 급수, 삼각함수의 덧셈정리
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

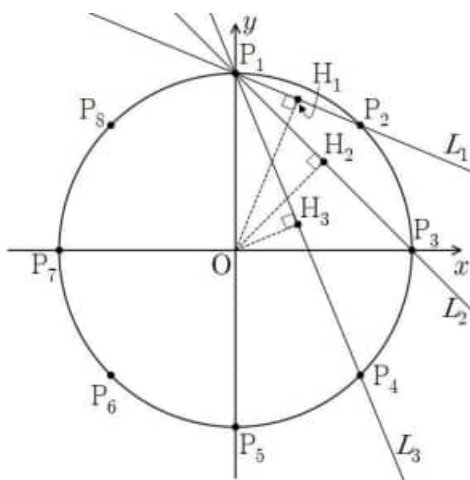
[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

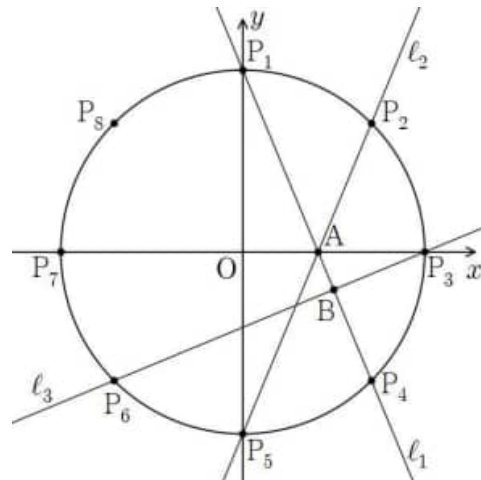
(가) 8 이상의 자연수 n 에 대하여 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원 C 위의 점 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 을 생각하자. 이때 점 P_1 의 좌표는 $(0, 1)$ 이고 점 $P_1, P_2, \dots, P_n, P_1$ 을 차례로 이어서 만든 도형은 정 n 각형을 이룬다. 점 P_1 과 P_2 를 지나는 직선을 L_1 , 점 P_1 과 P_3 을 지나는 직선을 L_2 , 점 P_1 과 P_4 을 지나는 직선을 L_3 이라 하자. 이때 원점에서 직선 L_1, L_2, L_3 에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2, H_3 이라 하자.

점 P_1 과 P_4 을 지나는 직선을 ℓ_1 , 점 P_2 와 P_5 을 지나는 직선을 ℓ_2 , 점 P_3 과 P_6 을 지나는 직선을 ℓ_3 이라 하자. 직선 ℓ_1 과 ℓ_2 의 교점을 A, 직선 ℓ_1 과 ℓ_3 의 교점을 B라 하자.

[그림 1]과 [그림 2]는 $n = 8$ 일 때를 나타낸다.



[그림 1]



[그림 2]

(나) 3 이상의 자연수 n 에 대하여 점 $\left(\frac{j}{n}, 0\right)$ 과 점 $\left(0, \frac{n-j}{n}\right)$ 를 지나는 직선을 m_j 라 하자. (단, j 는 n 보다 작은 자연수이다.) 직선 m_1 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 s_1 , 직선 m_{i-1} 과 m_i 및

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학 / 수학 I / 미적분
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다. 수학 I [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 I 03-04] Σ의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. 미적분 [12미적01-04] 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다. [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	127-130, 141-143
	수학	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2018	119-121, 133-136
	수학 I	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	102-104, 139-144
	수학 I	권오남 외 14인	(주)교학사	2018	103-104, 138-143
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2019	29-38, 61-66
	미적분	고성은 외 5인	좋은책 신사고	2019	27-36, 58-64
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 원의 방정식과 직선의 방정식, 수학 I의 삼각형의 넓이, 합의 기호 Σ , 자연수의 거듭제곱의 합, 미적분의 급수와 등비급수의 합을 활용하여 주어진 조건에 맞는 값을 계산할 수 있는지를 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 원의 성질을 바탕으로 원의 방정식을 구하고 원의 반지름을 이용하여 등비급수의 합을 계산할 수 있는지, 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 주어진 사각형의 넓이를 구할 수 있는지를 파악하고 있다. 또한 직선의 방정식의 교점을 계산하고 그 교점을 활용하여 좌표의 합과 삼각형의 넓이를 이용한 급수의 합을 계산할 수 있는지 확인하고 있다. 이를 통해 주어진 문제 상황을 다양한 수학적 기호를 활용하여 간결하게 표현하며 사고를 전개하는 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	점 H_1, H_2, H_3 은 지름이 $\overline{OP_1}$ 인 원 위에 있음을 관찰함	3점
	원의 방정식을 올바르게 구함	2점
[1-1] (2)	원의 지름이 $\overline{QP_1}$ 임을 관찰함	2점
	S_k 를 올바르게 구함	3점
	등비급수의 합을 올바르게 구함	3점
[1-1] (3)	$\overline{OA}$ 와 $\overline{OB}$ 를 올바르게 구함	4점
	삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 $\sin \frac{\pi}{12}$ 를 올바르게 계산함	2점
	T_1 과 T_2 를 구하여 답을 올바르게 계산함	6점
[1-2] (1)	$1 \leq j \leq 7$ 일 때 p_j 를 구함	4점
	$9 \leq j \leq 15$ 일 때 p_j 를 구함	4점
	답을 올바르게 계산함	2점
[1-2] (2)	s_1 을 올바르게 계산함	2점
	교점의 y 좌표를 올바르게 계산	4점
	T_n 의 식을 올바르게 구함	6점
	극한을 올바르게 계산함	3점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 1-1]

(1) 삼각형 $OH_1P_1, OH_2P_1, OH_3P_1$ 은 모두 빗변이 OP_1 인 직각삼각형이므로, 점 H_1, H_2, H_3 은 지름이 $\overline{OP_1}$ 인 원 위에 있다. 따라서 구하는 원의 방정식은

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

이다.

(2) 점 Q 의 좌표를 $\left(0, 1 - 3\left(\frac{2}{9}\right)^k\right)$ 라 하자. [문제 1-1]의 (1)과 같은 방법으로 점 Q 에서 직선 L_1, L_2, L_3 에 내린 수선의 발을 지나는 원은 지름이 $\overline{QP_1}$ 인 원이다. 따라서

$$S_k = \pi \left(\frac{1}{2} \times 3\left(\frac{2}{9}\right)^k\right)^2 = \frac{9}{4} \left(\frac{4}{81}\right)^k \pi$$

이므로 등비급수의 합의 공식에 의해

$$\sum_{k=1}^{\infty} S_k = \frac{\frac{1}{9}\pi}{1 - \frac{4}{81}} = \frac{9}{77}\pi$$

이다.

(3) 점 A의 좌표는 $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$ 이므로 원점, 점 A, 점 P₃는 한 직선 위에 있다. 삼각형 P₂AP₃의 넓이 T₁은 삼각형 OP₃P₂의 넓이에서 삼각형 OAP₂의 넓이를 뺀 것과 같다. $\overline{OA} = \sqrt{3}-1$ 이므로

$$T_1 = \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}(2-\sqrt{3})$$

이다. 점 B의 좌표는 $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}, \frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)$ 이므로 $\overline{OB} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 이다. 삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\sin\frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

이다. 삼각형 ABP₃의 넓이 T₂는 삼각형 OBP₃의 넓이에서 삼각형 OBA의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{6}}{3}\sin\frac{\pi}{12} - \frac{1}{2}\frac{\sqrt{6}}{3}(\sqrt{3}-1)\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}}{6}\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}(2-\sqrt{3}) = \frac{9-5\sqrt{3}}{12}$$

이다. 사각형 P₂ABP₃의 넓이는 T₁과 T₂의 합이므로 $\frac{15-8\sqrt{3}}{12}$ 이다.

[문제 1-2]

(1) 직선 m₈과 m_j의 교점의 x좌표를 p_j라 하자. 직선 m₈의 방정식은 $x+y = \frac{1}{2}$, 1 ≤ k ≤ 7인 자연수 k에 대해 직선 m_{8-k}의 방정식은 $\frac{1}{8-k}x + \frac{1}{8+k}y = \frac{1}{16}$, 직선 m_{8+k}의 방정식은 $\frac{1}{8+k}x + \frac{1}{8-k}y = \frac{1}{16}$ 이다. 이로부터 $p_{8-k} = \frac{8-k}{32}$ 이고 $p_{8+k} = \frac{8+k}{32}$ 이다. 따라서 $p_{8-k} + p_{8+k} = \frac{1}{2}$ 이므로 모든 교점의 x좌표의 합은

$$(p_1 + \cdots + p_7) + (p_9 + \cdots + p_{15}) = (p_1 + p_{15}) + (p_2 + p_{14}) + \cdots + (p_7 + p_9) = \frac{7}{2}$$

이다.

(2) 직선 m_i와 m_{i-1}의 교점은 연립방정식

$$\begin{cases} \frac{1}{i}x + \frac{1}{n-i}y = \frac{1}{n} \\ \frac{1}{i-1}x + \frac{1}{n-i+1}y = \frac{1}{n} \end{cases}$$

의 해이므로 교점의 y좌표는 $\frac{(n-i+1)(n-i)}{n^2}$ 이다. 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned}
T_n &= \frac{1}{2n} \frac{n-1}{n} + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{2n} \frac{(n-i+1)(n-i)}{n^2} \\
&= \frac{n-1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} \left(\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 - 2ni + i^2 + n - i) - (n^2 - n) \right) \\
&= \frac{n-1}{2n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3}
\end{aligned}$$

이다. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \frac{1}{6}$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오후) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ / 미적분
	핵심개념 및 용어	두 점 사이의 거리, 대칭이동, 삼각함수와 그 그래프, 삼각함수의 미분법, 함수의 증가와 감소, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수로 나타낸 함수의 미분법
예상 소요 시간	60분	

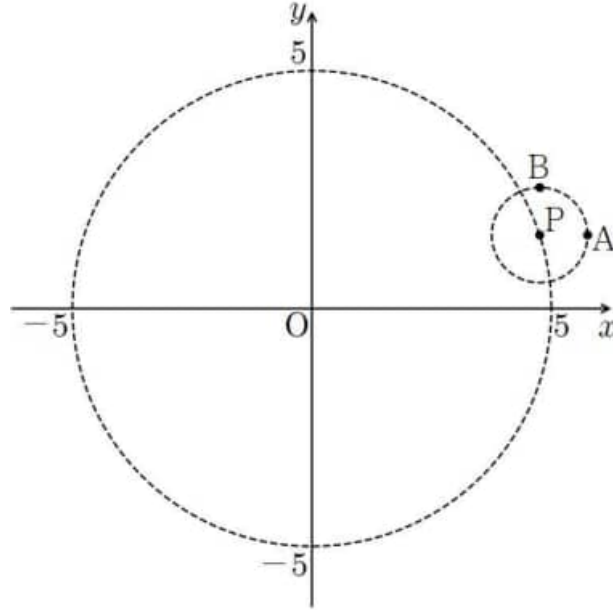
2. 문항 및 제시문

[문항 2] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

(가) 3보다 큰 자연수 k 에 대하여, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\frac{k}{2}$ 인 원 C 를 생각하자. 양의 실수 t 에 대하여 점 $P\left(\frac{k}{2}\cos t, \frac{k}{2}\sin t\right)$ 는 원 C 위의 점이고, 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 두 점 $A\left(\frac{k}{2}\cos t + \sin 5t, \frac{k}{2}\sin t + \cos 5t\right)$, $B\left(\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t, \frac{k}{2}\sin t + \sin 5t\right)$ 를 생각하자. $\overline{AB}$ 의 길이가 최대가 되도록 하는 가장 작은 양의 실수 t 의 값을 t_1 이라 하자.

[그림 1]은 $k = 10$, $t = \frac{\pi}{10}$ 일 때 원 C 와 점 A, B, P 를 나타낸다.



[그림 1]

(나) 일반적으로 $a < x < b$ 이고 $c < y < d$ 이면 $a - d < x - y < b - c$ 가 성립한다. 따라서 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 증가하고 $f(\beta) < g(\alpha)$ 이면 이 구간의 모든 x 에 대해 $f(x) < g(x)$ 이다.

[문제 2-1] (7점) $k = 7$ 일 때, 점 A와 원점 사이의 거리의 최솟값을 r 이라 하자. $\overline{OA} = r$ 을 만족시키는 t 의 개수를 m , $\overline{OB} = r$ 을 만족시키는 t 의 개수를 n 이라 할 때, mn 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)

[문제 2-2] (18점) $k = 10$, $t = t_1$ 일 때, 직선 AB가 원 C와 만나는 두 점을 Q, T라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) (8점) $\overline{QT}^2 = a\left(b - \sin \frac{3}{c}\pi\right)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 자연수이다.)
- (2) (10점) 삼각형 OQT의 넓이를 S_1 , 삼각형 OQT를 포함하는 부채꼴 OQT의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_2 - S_1$ 의 값을 구하시오.

[문제 2-3] (25점) 다음 물음에 답하시오.

- (1) (10점) 직선 OB의 기울기를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 증가하도록 하는 3보다 큰 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.
- (2) (15점) 좌표평면 위를 움직이는 점 B의 좌표 (x, y) 에 대하여 $\frac{dy}{dx}$ 가 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 t 에 대하여 정의되도록 하는 10보다 큰 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

※ 대소 비교에 다음 표를 활용하여도 무방함.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	111-114, 156-161
	수학	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2018	105-107, 149-152
	수학 I	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	65-70, 76-88, 95-104
	수학 I	이준영 외 9인	(주)천재교육	2018	69-74, 82-93, 98-108
	수학 II	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	83-89
	수학 II	권오남 외 14인	(주)교학사	2018	88-95
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2019	61-66, 73-75, 81-97
	미적분	고성은 외 5인	좋은책 신사고	2019	58-64, 70-71, 76-86
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 이차부등식, 두 점 사이의 거리와 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동, 수학 I의 부채꼴과 삼각형의 넓이, 삼각함수의 그래프 성질, 코사인법칙, 수학 II의 증가하는 함수의 성질, 미적분의 삼각함수의 덧셈정리와 삼각함수와 합성함수, 매개변수로 나타낸 함수의 미분법을 활용하여 주어진 문제를 각 조건에 맞게 해결할 수 있는지를 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 두 점 사이의 거리를 바탕으로 삼각함수의 그래프를 이용하여 조건의 부합하는 점의 개수를 추론하거나, 제시문을 통해 주어진 조건의 맞는 점을 찾고 삼각함수의 성질을 이용하여 계수를 찾고 넓이를 계산할 수 있는지, 주어진 함수를 올바르게 미분하여 함수가 증가할 때 미정계수의 최솟값을 찾을 수 있는지, 매개변수로 나타낸 함수를 올바르게 미분하여 제시문에서 주어진 성질을 이용하여 미분한 함수가 잘 정의되기 위한 미정계수를 올바르게 추론할 수 있는지를 확인하고 있다. 이를 통해 다양한 상황에서 주어진 조건을 수학적으로 분석하여 논리적으로 사고를 전개하고, 문제를 해결하는 과정을 확인하며 추론하는 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1]	$\overline{OA}^2$ 과 $\overline{OB}^2$ 를 올바르게 계산함	3점
	m, n 과 정답을 올바르게 구함	4점
[2-2] (1)	t_1 의 값을 올바르게 구함	2점
	$\angle TOQ$ 를 올바르게 구함	2점
	코사인 법칙을 이용하여 답을 올바르게 구함	4점
[2-2] (2)	S_1 을 올바르게 구함	5점
	S_2 를 올바르게 구함	5점
[2-3] (1)	$h'(t)$ 를 올바르게 구함	4점
	이차부등식을 풀어서 $h'(t) \geq 0$ 인 조건을 올바르게 구함	4점
	정답을 올바르게 구함	2점
[2-3] (2)	매개변수로 나타낸 함수의 미분법을 이용하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 올바르게 구함	3점
	$\frac{dy}{dx}$ 가 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의되기 위한 필요충분조건을 제시함	2점
	$10 < k \leq 12$ 는 성립하지 않음을 관찰함	4점
	$k = 13$ 는 성립함을 관찰함	6점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1]

삼각함수의 덧셈정리를 이용하면

$$\begin{aligned}\overline{OA}^2 &= \left(\frac{7}{2}\cos t + \sin 5t\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\sin t + \cos 5t\right)^2 \\ &= \frac{49}{4}(\cos^2 t + \sin^2 t) + (\sin^2 5t + \cos^2 5t) + 7(\cos t \sin 5t + \sin t \cos 5t) = \frac{49}{4} + 1 + 7 \sin 6t\end{aligned}$$

이므로 점 A와 원점 사이의 거리의 최솟값은 $\sin 6t = -1$ 일 때 $r = \sqrt{\frac{49}{4} + 1 - 7} = \frac{5}{2}$ 이다. 따라서 $t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}, \dots, \frac{\pi}{4} + \frac{5}{3}\pi$ 일 때 $\overline{OA} = r$ 이므로 $m = 6$ 이다. 같은 방식으로 계산하면 $\overline{OB}^2 = \frac{49}{4} + 1 + 7 \cos 4t$ 이므로, $\cos 4t = -1$ 이 되는 $t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} + \pi, \frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}\pi$ 일 때 $\overline{OB} = r$ 이고 $n = 4$ 이다. 그러므로 $mn = 24$ 이다.

[문제 2-2]

(1) 실수 t 에 대하여

$$(\sin 5t - \cos 5t)^2 = 1 - (\sin 5t \cos 5t + \cos 5t \sin 5t) = 1 - \sin(5t + 5t) = 1 - \sin 10t$$

이므로 $\overline{AB}^2 = 2(\sin 5t - \cos 5t)^2 = 2(1 - \sin 10t)$ 이다. $\overline{AB}$ 의 길이가 최대가 되려면 $\sin 10t = -1$ 이어야 한다. 따라서 $t_1 = \frac{3}{20}\pi$ 이고, 이때 $\overline{AB}$ 는 지름이므로 점 $P(5\cos t_1, 5\sin t_1)$ 은 직선 AB 위에 있다. 점 P 는 원 C 위의 점이므로 두 교점 중 한 점의 좌표는 $(5\cos t_1, 5\sin t_1)$ 이며, 이 점을 Q 라 하자.

$$\text{직선 } AB \text{의 기울기} = \frac{(5\sin t_1 + \sin 5t_1) - (5\sin t_1 + \cos 5t_1)}{(5\cos t_1 + \cos 5t_1) - (5\cos t_1 + \sin 5t_1)} = -1$$

이므로 $T\left(5\cos\left(\frac{\pi}{2}-t_1\right), 5\sin\left(\frac{\pi}{2}-t_1\right)\right)$ 이다. 따라서 $\angle TOQ = \frac{\pi}{5}$ 이다. 삼각형 OQT 에 코사인법칙을 적용하면

$$\overline{QT}^2 = 5^2 + 5^2 - 2 \times 5 \times 5 \times \cos \frac{\pi}{5} = 50 \left(1 - \cos \frac{\pi}{5}\right)$$

이다. $\cos \frac{\pi}{5} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \sin \frac{3}{10}\pi$ 이므로 $a = 50$, $b = 1$, $c = 10$ 이다.

(2) $\overline{OT} = \overline{OQ} = 5$ 이고 $\angle TOQ = \frac{\pi}{5}$ 이므로, $S_1 = \frac{1}{2} \times 5 \times 5 \times \sin \frac{\pi}{5} = \frac{25}{2} \sin \frac{\pi}{5}$, $S_2 = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{\pi}{5} = \frac{5}{2}\pi$ 이다. 따라서, $S_2 - S_1 = \frac{5}{2}\pi - \frac{25}{2} \sin \frac{\pi}{5}$ 이다.

[문제 2-3]

(1) $B\left(\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t, \frac{k}{2}\sin t + \sin 5t\right)$ 를 이용하면 $h(t) = \frac{\frac{k}{2}\sin t + \sin 5t}{\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t}$ 이다. 몫의 미분법과 삼각함수

의 덧셈정리에 의하여

$$\begin{aligned} h'(t) &= \frac{\left(\frac{k}{2}\cos t + 5\cos 5t\right)\left(\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t\right) - \left(\frac{k}{2}\sin t + \sin 5t\right)\left(-\frac{k}{2}\sin t - 5\sin 5t\right)}{\left(\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t\right)^2} \\ &= \frac{\frac{k^2}{4} + 5 + 3k\cos 4t}{\left(\frac{k}{2}\cos t + \cos 5t\right)^2} \end{aligned}$$

이다. 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 $\frac{k^2}{4} + 5 + 3k\cos 4t$ 는 $t = \frac{\pi}{4}$ 에서 최솟값 $\frac{k^2}{4} + 5 - 3k$ 를 갖는다. $k \leq 2$ 또는 $k \geq 10$ 에서 $\frac{k^2}{4} + 5 - 3k \geq 0$ 이며, 이때 함수 $h(t)$ 는 증가한다. 따라서 3보다 큰 가장 작은 자연수 k 는 10이다.

(2) 매개변수로 나타낸 함수의 미분법에 따르면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{k}{2} \cos t + 5 \cos 5t}{-\frac{k}{2} \sin t - 5 \sin 5t}$$

이다. $g(t) = \frac{k}{2} \sin t + 5 \sin 5t$ 라 하자. k 가 10보다 큰 자연수이고 문제에 주어진 표를 이용하면 $g\left(\frac{\pi}{5}\right) > 0$ 임을 알 수 있으므로 $\frac{dy}{dx}$ 가 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의되기 위한 필요충분조건은 $g(t) > 0$ 이다. 따라서 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 $g(t) > 0$ 또는 $\frac{k}{2} \sin t > -5 \sin 5t$ 임을 보이면 된다. $10 < k \leq 12$ 인 경우

$$\frac{k}{2} \sin \frac{3}{10} \pi \leq 6 \sin \frac{3}{10} \pi < -5 \sin \left(5 \times \frac{3}{10} \pi\right)$$

이므로 $g\left(\frac{3}{10} \pi\right) < 0$ 이다.

$k = 13$ 이라 하자. $0 < t \leq \frac{\pi}{5}$ 이면 $\frac{13}{2} \sin t > 0 \geq -5 \sin 5t$ 이다. 닫힌구간 $\left[\frac{\pi}{5}, \frac{3}{10} \pi\right]$ 에서 $\frac{13}{2} \sin t$ 와 $-5 \sin 5t$ 는 증가한다.

$$\begin{aligned} -5 \sin \left(5 \times \frac{\pi}{4}\right) &< \frac{13}{2} \sin \frac{\pi}{5}, \quad -5 \sin \left(5 \times \frac{21}{80} \pi\right) < \frac{13}{2} \sin \frac{\pi}{4}, \quad -5 \sin \left(5 \times \frac{11}{40} \pi\right) < \frac{13}{2} \sin \frac{21}{80} \pi, \\ -5 \sin \left(5 \times \frac{23}{80} \pi\right) &< \frac{13}{2} \sin \frac{11}{40} \pi, \quad -5 \sin \left(5 \times \frac{3}{10} \pi\right) < \frac{13}{2} \sin \frac{23}{80} \pi \end{aligned}$$

이므로, 닫힌구간 $\left[\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{21}{80} \pi\right]$, $\left[\frac{21}{80} \pi, \frac{11}{40} \pi\right]$, $\left[\frac{11}{40} \pi, \frac{23}{80} \pi\right]$, $\left[\frac{23}{80} \pi, \frac{3}{10} \pi\right]$ 에서 모두 $\frac{k}{2} \sin t > -5 \sin 5t$ 이다. $\frac{k}{2} \sin \frac{3}{10} \pi > -5 \sin \left(5 \times \frac{3}{10} \pi\right)$ 이고 열린구간 $\left(\frac{3}{10} \pi, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 $\frac{13}{2} \sin t$ 는 증가하고 $-5 \sin 5t$ 는 감소하므로 $\frac{k}{2} \sin t > -5 \sin 5t$ 이다. 그러므로 <조건>을 만족하는 k 의 최솟값은 13이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(의학) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학II / 미적분
	핵심개념 및 용어	연속함수, 곡선의 길이, 넓이, 미분법, 적분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

(가) [그림 1]과 같이 곡선 $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8$ 로 이루어진 곡선을 C 라 하자.

$$C_1 : y = -x + 3 \quad (0 \leq x \leq 2)$$

$$C_2 : y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln \frac{x}{2} \quad (2 \leq x \leq 4)$$

$$C_3 : y = \frac{16 - \ln 2}{4}(x - 2) - 4 \quad (2 \leq x \leq 4)$$

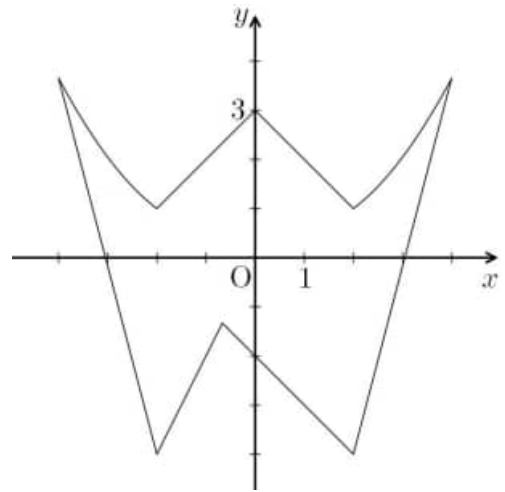
$$C_4 : y = -x - 2 \quad \left(-\frac{2}{3} \leq x \leq 2\right)$$

$$C_5 : y = 2x \quad \left(-2 \leq x \leq -\frac{2}{3}\right)$$

$$C_6 : y = \frac{\ln 2 - 16}{4}(x + 2) - 4 \quad (-4 \leq x \leq -2)$$

$$C_7 : y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln \left(-\frac{x}{2}\right) \quad (-4 \leq x \leq -2)$$

$$C_8 : y = x + 3 \quad (-2 \leq x \leq 0)$$



[그림 1]

(나) 양의 실수 t 에 대하여 기울기가 $\frac{4}{3}$ 이고 x 절편이 t 인 직선을 ℓ 이라 하자. [그림 2]는 $t = 2$ 일 때를 나타내며, 이때 직선 ℓ 은 (가)의 곡선 C 와 두 점에서 만난다.

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 나머지정리, 직선의 방정식과 수학Ⅱ의 연속함수의 정의, 미적분의 여러 함수의 미분법과 적분법을 바탕으로 접선의 방정식, 두 곡선 사이의 넓이, 곡선의 길이를 활용하여 주어진 문제를 각 조건에 맞게 해결할 수 있는지를 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 넓이를 계산할 수 있는지, 곡선으로 둘러싸인 넓이가 직선으로 이등분이 될 때의 직선의 방정식을 추론할 수 있는지, 곡선과 직선의 위치 관계를 복합적으로 판단하여 교점의 개수를 올바르게 계산하고 연속함수가 되는 함수를 추론하거나 불연속인 점을 찾을 수 있는지를 확인하고 있다. 이를 통해 곡선에 대한 지식을 적용하고, 다양하게 주어진 곡선과 직선의 위치 관계에 대한 이해를 통해 복합적인 관계를 추론하여 문제를 해결하는 과정을 서술하고, 논리적으로 사고를 전개하는 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	적분을 이용하여 C_2 , C_7 의 길이를 올바르게 계산함	6점
	선분의 길이를 올바르게 계산함	2점
[1-1] (2)	넓이를 정적분으로 나타냄	4점
	정적분을 올바르게 계산함	4점
[1-1] (3)	넓이를 이등분하는 t 의 범위를 관찰함	3점
	직선과 곡선의 교점을 올바르게 계산함	3점
	넓이가 같음을 이용하여 정답을 올바르게 구함	4점
[1-2]	기울기에 따른 교점의 개수를 구함	3점
	불연속점을 관찰함	2점
	다항함수 $p(a)$ 을 올바르게 제시하고 $p(0)$ 를 구함	5점
[1-3]	직선과 곡선이 접하는 경우를 관찰하고 접점을 구함	4점
	t 값에 따른 교점의 개수를 구함	6점
	불연속점을 구함	4점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 1-1]

(1) 각 곡선(선분)의 길이를 구하면

$$(\text{곡선(선분)} C_1 \text{의 길이}) = (\text{곡선(선분)} C_8 \text{의 길이}) = 2\sqrt{2},$$

$$\begin{aligned}
 (\text{곡선 } C_2 \text{의 길이}) &= (\text{곡선 } C_7 \text{의 길이}) = \int_2^4 \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2} dx = \int_2^4 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} \ln x \right]_2^4 = \frac{1}{2} \ln 2 + 3,
 \end{aligned}$$

$$(\text{곡선(선분) } C_3 \text{의 길이}) = (\text{곡선(선분) } C_6 \text{의 길이}) = \frac{1}{2} \sqrt{16 + (16 - \ln 2)^2},$$

$$(\text{곡선(선분) } C_4 \text{의 길이}) = \frac{8}{3} \sqrt{2},$$

$$(\text{곡선(선분) } C_5 \text{의 길이}) = \frac{4}{3} \sqrt{5}$$

이다. 따라서 곡선 C 의 길이는 $6 + \frac{20}{3} \sqrt{2} + \frac{4}{3} \sqrt{5} + \sqrt{16 + (16 - \ln 2)^2} + \ln 2$ 이다.

(2) 곡선 C 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\begin{aligned}
 (\text{넓이}) &= 2 \left(\int_0^2 ((-x+3) - (-x-2)) dx + \int_2^4 \left(\left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln \frac{x}{2} \right) - \left(\frac{16 - \ln 2}{4} (x-2) - 4 \right) \right) dx \right) - \frac{4}{3} \\
 &= 2 \left(\int_0^2 5 dx + \int_2^4 \left(\frac{x^2}{4} - \frac{16 - \ln 2}{4} x - \frac{1}{2} \ln \frac{x}{2} + 12 - \frac{\ln 2}{2} \right) dx \right) - \frac{4}{3} \\
 &= 2 \left(10 + \left[\frac{x^3}{12} - \frac{16 - \ln 2}{8} x^2 - \frac{x}{2} \ln \frac{x}{2} + \frac{25}{2} x - \frac{\ln 2}{2} x \right]_2^4 \right) - \frac{4}{3} \\
 &= 2 \left(10 - \frac{3}{2} \ln 2 + \frac{17}{3} \right) - \frac{4}{3} = 30 - 3 \ln 2
 \end{aligned}$$

이다.

(3) [문제 1-1]의 (2)로부터 곡선 C 로 둘러싸인 도형의 y 축의 왼쪽 부분의 넓이는 오른쪽 부분의 넓이보다 $\frac{4}{3}$ 만큼 작음을 알 수 있다. 한편 기울기가 -10 이고 원점을 지나는 직선과 기울기가 -10 이고 점

$(0, 3)$ 을 지나는 직선에 의하여 잘리는 삼각형들의 넓이를 고려하면, $0 < k < \frac{3}{10}$ 임을 알 수 있다.

직선 $y = -10(x - k)$ 가 직선 C_8 과 C_4 와 만나는 점의 x 좌표는 각각 $\frac{10k-3}{11}$, $\frac{10k+2}{9}$ 이다. 직선 $y = -10(x - k)$ 가 도형을 같은 넓이로 나누므로

$$\frac{1}{2} \times (10k+2) \times \frac{10k+2}{9} - \frac{1}{2} \times (3-10k) \times \frac{3-10k}{11} = \frac{2}{3}$$

이다. 이를 만족하는 k 는 $\frac{\sqrt{2739}}{20} - \frac{49}{20}$ 이다.

[문제 1-2]

원점과 점 $\left(4, 4 - \frac{1}{2} \ln 2\right)$ 를 지나는 직선의 기울기는 $a_1 = 1 - \frac{1}{8} \ln 2$ 이므로, 직선 $y = ax$ 와 곡선 C 와의 교점의 개수는 $a_1 < |a| \leq 1$ 일 때 2, $|a| = a_1$ 일 때 3, $\frac{1}{2} < |a| < a_1$ 일 때 4, $|a| = \frac{1}{2}$ 일 때 3, $|a| < \frac{1}{2}$ 일 때 2이다. 따라서 $g(a)$ 는 $a = -a_1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, a_1$ 에서 불연속이다. $h(a) = g(a)p(a)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서

연속함수이어야 하므로 다항함수 $p(a)$ 는 $\left(a^2 - \frac{1}{4}\right)(a^2 - a_1^2)$ 을 인수로 갖는다. 따라서 <조건>을 만족하는 가장 낮은 차수의 다항함수는 $p(a) = \left(a^2 - \frac{1}{4}\right)(a^2 - a_1^2)$ 이며, $p(0) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{8}\ln 2\right)^2$ 이다.

[문제 1-3]

양수 t 에 대해 직선 ℓ 이 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$, $(-2, -4)$, $(2, 1)$, $\left(4, 4 - \frac{1}{2}\ln 2\right)$, $(2, -4)$ 를 지날 때와 C_2 에 접하는 경우, 즉 접점 $\left(3, \frac{9}{4} - \frac{1}{2}\ln \frac{3}{2}\right)$ 을 지나는 경우만 고려하면 충분하다. 이에 해당하는 t 의 값들을 크기

순으로 나열하여 $t_1 = \frac{1}{3}$, $t_2 = 1$, $t_3 = \frac{5}{4}$, $t_4 = 1 + \frac{3}{8}\ln 2$, $t_5 = \frac{21 + 6\ln \frac{3}{2}}{16}$, $t_6 = 5$ 라 하고, 양의 실수 t 에 대한 교점의 개수 $f(t)$ 를 살펴보면 다음 표와 같다.

t 의 범위	$f(t)$	비고
$0 < t < t_1$	2	
$t = t_1$	3	$\left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$ 를 지날 때
$t_1 < t < t_2$	4	
$t = t_2$	3	$(-2, -4)$ 를 지날 때
$t_2 < t < t_3$	2	
$t = t_3$	2	$(2, 1)$ 을 지날 때 $\lim_{t \rightarrow t_3^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow t_3^+} f(t) = f(t_3)$
$t_3 < t < t_4$	2	
$t = t_4$	3	$\left(4, 4 - \frac{1}{2}\ln 2\right)$ 를 지날 때
$t_4 < t < t_5$	4	
$t = t_5$	3	C_2 에 접할 때
$t_5 < t < t_6$	2	
$t = t_6$	1	$(2, -4)$ 를 지날 때
$t > t_6$	0	

따라서 불연속이 되는 t 의 값들은 $\frac{1}{3}$, 1 , $1 + \frac{3}{8}\ln 2$, $\frac{21 + 6\ln \frac{3}{2}}{16}$, 5 이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(의학) 대문항 2번	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학 I, 생명과학 II
	핵심개념 및 용어	말이집과 도약 전도, 활동 전위에 의한 흥분의 전도, 특이적 방어 작용(항원-항체 반응), 자가면역 질환, 세포 호흡과 ATP 생성
예상 소요 시간	60분	

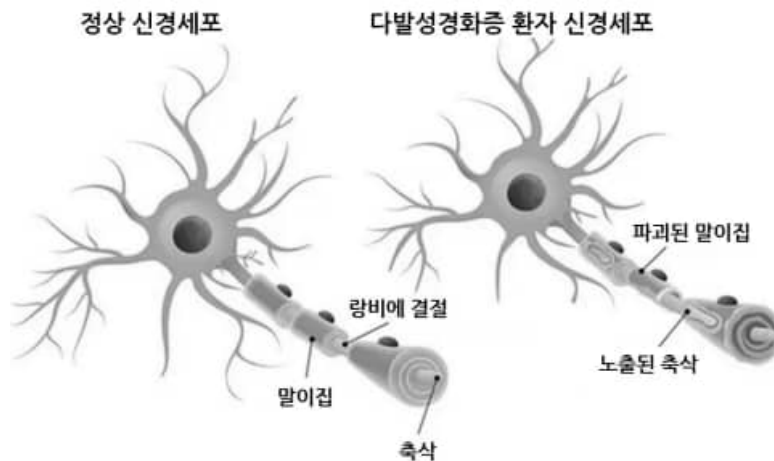
2. 문항 및 제시문

[문항 2] (50점) 다음 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

다발성경화증(Multiple Sclerosis, MS)은 전 세계적으로 약 2백만 명 이상이 앓고 있는 대표적인 만성 면역 매개성 중추신경계 질환이다. 이 질환은 신경 세포의 축삭(axon)을 둘러싸고 있는 말이집(myelin)이 면역 반응에 의해 파괴되면서 발생한다(그림 참조). 말이집의 손상 정도에 따라 임상 증상은 매우 다양하게 나타나며, ‘흐려 보임(blurred vision)’, ‘피로감’, ‘균형감각 상실’과 같은 경미한 증상에서부터 ‘인지 기능 저하’나 ‘자율신경계 기능 상실’ 등 심각한 신경학적 장애에 이르기까지 광범위하다.

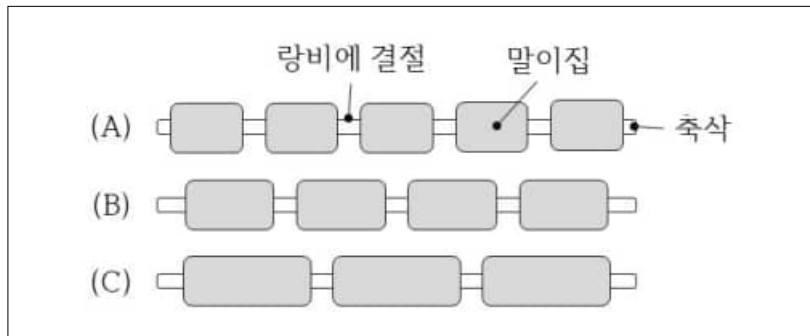
MS의 정확한 발병 원인은 아직 완전히 규명되지 않았으나, 현재까지의 연구들은 복합적인 유전적 요인과 환경적 요인의 상호작용이 주요한 병인으로 작용한다고 제시하고 있다. 그중에서도 엡스타인-바 바이러스(Epstein-Barr Virus, EBV) 감염은 가장 중요한 환경적 위험 요인으로 주목받고 있다. 실제로 거의 모든 MS 환자는 발병 이전에 EBV 감염의 병력을 가지고 있는 것으로 보고된다.

EBV는 인체에 흔히 감염되는 바이러스 중 하나로, 대부분의 건강한 사람에게는 특별한 증상을 일으키지 않는다. 그러나 일부 개인에서는 EBV 감염이 면역계의 비정상적인 반응을 유발하여 MS 발병에 기여하는 것으로 추정된다. 구체적으로, EBV에 감염된 사람은 EBV의 항원인 EBNA1 단백질에 결합하는 항체를 생산하는 B 림프구(EBNA1-specific B cell, ESB)를 생성한다. 문제는 EBNA1 단백질이 말이집 구성 단백질인 글리알캄 단백질과 구조적으로 유사하다는 점이다. 특정한 상황에서 ESB가 중추신경계로 침투한 후 항체를 생산하면, 이 항체가 글리알캄 단백질에도 교차반응(cross-reaction)을 일으켜 면역성 공격을 유도하게 된다. 결국 이러한 면역 교차반응이 말이집의 파괴를 초래하며, 이는 MS의 병리학적 핵심 과정으로 작용한다.



[문제 2-1] (15점) 아래는 원숭이, 나무늘보, 치타의 운동 신경 세포의 축삭 부분 구조이다. (단, 랑비에 결

절의 길이, 축삭의 길이와 두께는 모두 같다고 가정한다. 말이집에 덮여 있는 축삭 부분에도 이온 통로들과 이온 펌프는 존재한다고 가정한다.)



(1) (3점) 원숭이, 나무늘보, 치타의 신경 세포 구조를 찾아 순서대로 나열하고, 각 동물의 운동 신경 세포가 서로 다른 축삭 부분 구조를 가지는 이유를 추론하시오.

(2) (3점) 말이집으로 덮여 있는 축삭 부분에서는 세포막을 통한 이온의 유입과 유출이 거의 일어나지 않는다. 그렇다면 말이집이 있음에도 불구하고 랑비에 결절 사이에서 도약 전도가 일어나는 원리를 설명하시오.

(3) (3점) 우리가 사물을 볼 수 있는 것은 눈에 들어온 빛이 망막에 존재하는 수많은 시각 세포에서 감지되기 때문이다. 시각 세포는 빛 자극을 전기적 신호로 변환하여 연결된 수많은 시각 신경 세포를 통해 뇌로 전달하며, 뇌는 이 신호를 해석하여 우리가 인식하는 이미지로 재구성한다. 아래는 정상인과 다발성경화증 환자가 인식하는 자동차의 이미지를 비교한 것이다. 다발성경화증 환자가 ‘흐려 보임’ 증상을 보이는 이유를 추론하시오.



(4) (3점) ‘피로감’은 일반적으로 우리 몸의 에너지가 부족할 때 느끼는 생리적 반응이다. 그러나 다발성경화증 환자는 특별한 활동을 하지 않고 안정 상태에 있을 때에도 정상인보다 쉽게 피로감을 느낀다. 다발성경화증 환자가 쉽게 피로감을 느끼는 이유를 분자 수준에서 추론하시오. (안정 상태에서 뇌는 우리 몸 전체 에너지 소비량의 약 20%를 사용한다.)

(5) (3점) 등산을 즐기는 A씨는 최근 병원에서 다발성경화증 진단을 받았다. 담당 의사는 A씨에게 고지대에서는 다발성경화증의 증상이 악화될 수 있다며 높은 산을 오르는 것을 피하라고 조언하였다. 이에 A씨는 “걸어서가 아니라 케이블카를 타고 올라가면 괜찮지 않겠느냐”고 물었지만, 의사는 케이블카를 타고 올라가는 것도 위험할 수 있다고 경고하였다. 의사가 경고한 이유를 추론하시오.

[문제 2-2] (5점) 스웨덴의 연구진은 다발성경화증으로 진단받은 환자들의 병력을 조사한 결과, 과거 머리

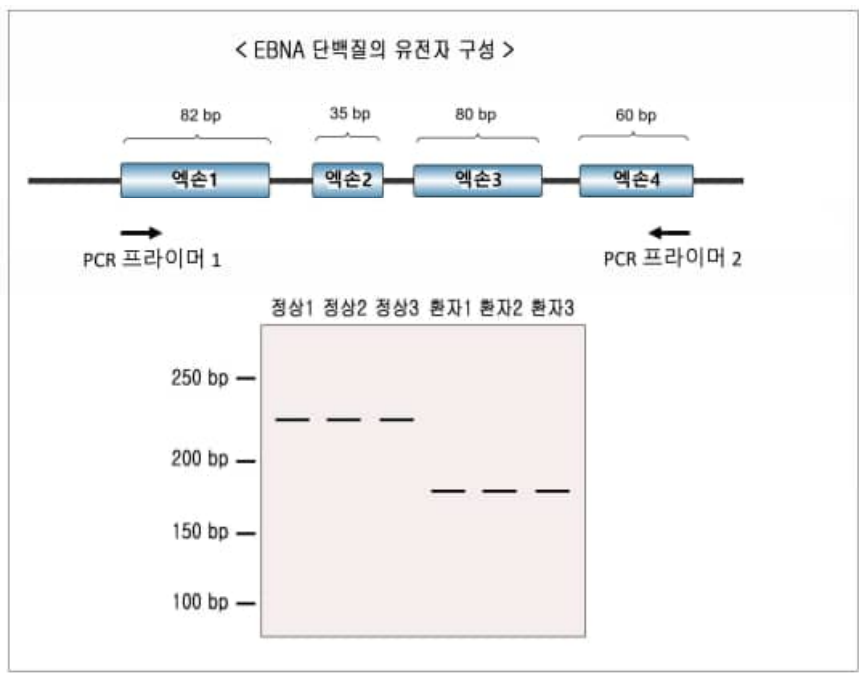
에 심한 물리적 충격을 경험한 환자가 많다는 사실을 발견하였다. 연구진은 또한 머리에 염증을 일으킬 정도의 큰 외상을 입은 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 다발성경화증이 발생할 위험이 30% 정도 높다고 보고하였다. 머리에 발생한 염증이 다발성경화증의 발생 가능성을 높이는 이유를 세포 수준에서 추론하시오.

[문제 2-3] (10점) 말초 신경계는 체성 신경계와 자율 신경계로 구분된다. 자율 신경계는 다시 교감 신경과 부교감 신경으로 나뉜다. 자율 신경계의 신경 경로는 신경절 이전 신경 세포와 신경절 이후 신경 세포로 구성되어 있다. 말초 신경계를 이루고 있는 신경 세포들은 아래와 같다.

- 체성 신경계 신경 세포
- 교감 신경 신경절 이전 신경 세포 ● 교감 신경 신경절 이후 신경 세포
- 부교감 신경 신경절 이전 신경 세포 ● 부교감 신경 신경절 이후 신경 세포

- (1) (4점) 극히 예외적인 경우를 제외하고, 대부분 말이집이 없는 신경 세포를 모두 고르시오.
- (2) (6점) 대부분의 경우, 부교감 신경의 흥분 전도 속도는 교감 신경보다 빠르다. 그 이유를 신경 세포 구조와 관련하여 설명하시오. (단, 뇌에서 각 장기에 도달하는 부교감 신경과 교감 신경의 전체 길이는 같다고 가정한다.)

[문제 2-4] (10점) EBV는 사람에서 급성 감염을 일으킨 후, 세포 안에서 증식하지 않고 장기간 존재하면서 EBNA1 단백질을 지속적으로 발현한다. 따라서 이러한 EBV에 의한 EBNA1의 지속적인 발현은 항체 반응을 계속 자극하여 다발성경화증 발병에 기여할 수 있는 요인으로 생각된다. 이를 확인하기 위해, 과거 EBV 감염력이 있는 다발성경화증 환자 3명과 과거 EBV 감염력이 있는 건강한 대조군 3명의 말초혈액에서 분리한 EBNA1 mRNA를 DNA로 합성한 후 PCR로 증폭하였다. 아래는 EBNA1 유전자의 엑손 구조, PCR 프라이머 위치, 그리고 각 실험군 검체에서 얻은 PCR 산물의 전기영동 결과이다. (단, EBNA1 엑손 1, 2, 3, 4 중 일부는 전사 후 가공 과정에서 제거될 수 있다고 가정한다.)



- (1) (2점) 환자군과 대조군간의 EBNA1 PCR 산물의 크기가 다른 가능한 이유를 설명하시오.

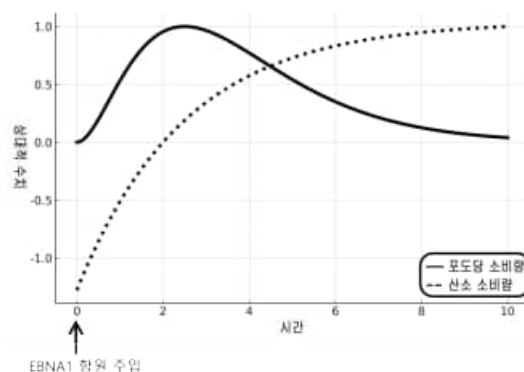
(2) (6점) 아래에 제시된 EBNA1 유전자의 엑손1, 2, 3, 4가 전사하는 mRNA 염기 서열과 코돈표를 이용하여 다발성경화증 발병에 관여하는 항원 펩타이드의 아미노산 서열을 추론하시오.

엑손 1 mRNA	
1	GAGCUGAUUA AGGAGAACAU GGUGUCUAAG GGCAGAAUGC ACAUGAAGCU GUACAUGGAG
61	GGCACCGUGG ACAACCAUCA CU
엑손 2 mRNA	
1	UCAAGUGCAC AUCCGAGGGC GAAGGCAAGC CCUAC
엑손 3 mRNA	
1	CAGGGCACCC AGACCAUGAG AAUCAAGGUG GUCGAGGGCG GCCCUCUCCC CUUCGCCUUC
61	GACAUCCUGG CUACUAGCUU
엑손 4 mRNA	
1	CAACCACACC CAGGGCAUCC CCGACUUCUU CAAUAACCUC UACGGCAGCA AGACCUUCAU

UUU 페닐알라닌	UCU	UAU 타이로신	UGU 시스테인
UUC	UCC 세린	UAC	UGC
UUA 류신	UCA	UAA 종결 코돈	UGA 종결 코돈
UUG	UCG	UAG 종결 코돈	UGG 트립토판
CUU 류신	CCU 프롤린	CAU 히스티딘	CGU 아르지닌
CUC	CCC	CAC	CGC
CUA	CCA	CAA 글루타민	CGA
CUG	CCG	CAG	CGG
AUU 아이소류신	ACU 트레오닌	AAU 아스파라진	AGU 세린
AUC	ACC	AAC	AGC
AUA	ACA	AAA 라이신	AGA 아르지닌
AUG 메싸이오닌	ACG	AAG	AGG
GUU 발린	GCU 알라닌	GAU 아스파르트산	GGU 글리신
GUC	GCC	GAC	GGC
GUA	GCA	GAA 글루탐산	GGA
GUG	GCG	GAG	GGG

(3) (2점) 추론한 EBNA1 항원 펩타이드에 특이적인 항체가 다발성경화증 환자에게 존재하는지 확인하는 실험 방법을 설명하시오.

[문제 2-5] (10점) 아래는 EBV 감염 후 분화된 EBNA1 특이 기억 세포의 대사 변화를 조사한 결과이다. 그래프는 포도당 소비량과 산소 소비량의 상대적 변화를 나타낸 것이다.



(1) (5점) 그래프에서 보이는 초기 포도당 소비량 증가와 산소 소비량 변화 양상을 바탕으로, 이 시기

EBNA1 특이 기억 세포가 주로 이용하는 대사 경로와 그 이유를 설명하시오.

(2) (5점) 시간이 지날수록 산소 소비량이 증가하는 현상이 EBNA1-글리알캠 교차반응 항체 생성과 다발성경화증 병리 진행에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명하시오.

3. 출제 의도

본 문항은 다발성경화증을 신경 구조 손상, 면역 교차반응, 신경 신호 전달의 에너지 비효율, 그리고 환경적 스트레스 요인이 상호 작용하며 누적적으로 기능 붕괴를 일으키는 통합적 병태 시스템으로 이해하고, 그 인과적 연결 과정을 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 교육과정 근거

영역별 내용	
제시문	[12생과Ⅰ03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ05-05] 진화의 증거 사례를 조사하여 변이와 자연선택에 의한 진화의 원리를 설명할 수 있다.
하위문항	2-1 [12생과Ⅰ03-01] 활동 전위에 의한 흥분의 전도와 시냅스를 통한 흥분의 전달을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅰ03-03] 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 신경계와 관련된 질환을 조사하여 토의할 수 있다. [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ03-03] 산소 호흡과 발효의 차이를 이해하고 실생활 속에서 발효를 이용한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
	2-2 [12생과Ⅰ03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	2-3 [12생과Ⅰ03-03] 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 신경계와 관련된 질환을 조사하여 토의할 수 있다. [12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	2-4 [12생과Ⅱ04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ04-04] 유전 암호를 이해하고, 유전 암호 표를 사용하여 유전 정보를 해독할 수 있다.
	2-5 [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ03-03] 산소 호흡과 발효의 차이를 이해하고 실생활 속에서 발효를 이용한 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅰ03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

※ 일반 정보 중 출제 범위 항목의 '과학과 교육과정 과목명'과 일치하여야 함.

※ 제시문 및 하위 문항별로 해당하는 교육과정 문서상의 모든 출제 근거 항목 기재

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 I	전상학 등	지학사	2018	58-111
	생명과학 II	전상학 등	지학사	2018	72-94, 114-123
	생명과학 I	오현선 등	미래엔	2018	62-113
	생명과학 II	오현선 등	미래엔	2018	78-104, 124-133
	생명과학 I	이준규 등	천재교육	2018	58-113
	생명과학 II	이준규 등	천재교육	2018	70-81, 114-125
	생명과학 I	심규철 등	비상교육	2018	59-104
	생명과학 II	심규철 등	비상교육	2018	73-87, 122-142
	생명과학 I	심재호 등	금성출판사	2018	74-125
	생명과학 I	김윤택 등	동아출판	2018	58-110
	생명과학 I	이용철 등	와이비엠	2018	62-118
	생명과학 I	이혁빈 등	교학사	2018	61-106
기타					

5. 문항 해설

[문항 2] 본 문항은 다발성경화증(Multiple Sclerosis, MS)을 단순한 질병 지식의 확인이 아니라, 신경계 구조-면역 반응-유전자 발현-에너지 대사-환경 요인이 상호 연결된 통합적 생물학 시스템의 붕괴 과정으로 이해하고 있는지를 평가하고자 구성되었다. 수험생은 제시문과 자료를 바탕으로 각 단계에서 발생하는 변화가 다음 단계의 원인이 되는 인과관계를 논리적으로 추론해야 하며, 고등학교 생명과학 교육과정 범위 내 개념을 활용하여 이를 설명할 수 있어야 한다.

[문제 2-1] 이 문항은 말이집 구조와 흥분 전도 방식의 차이가 신경계 기능에 미치는 영향을 이해하고 있는지를 평가한다.

(1)에서는 말이집의 발달 정도에 따라 도약 전도의 효율이 달라짐을 바탕으로, 동물의 운동 능력 차이가 축삭 구조의 차이와 연관됨을 추론하는지를 본다.

(2)는 말이집 구간에서 이온 이동이 제한됨에도 불구하고, 람비에 결절에서 활동 전위가 재생되며 전도가 유지되는 원리를 이해하는지를 묻는다.

(3)은 MS 환자의 시각 이상을 단순한 ‘눈의 문제’가 아니라, 탈수초화로 인한 신경 신호 전달 지연 및 왜곡으로 해석하는 사고를 요구한다.

(4)는 탈수초화로 인해 신경 전도가 비효율적으로 이루어지면서 ATP 소모가 증가하고, 그 결과 안정 시에도 피로감이 커지는 현상을 분자·세포 수준에서 설명하는지를 평가한다.

(5)는 고지대 환경에서의 저산소 상태가 이미 에너지 부담이 증가한 신경계에 추가적 스트레스로 작용함을 이해하고, 이동 수단과 무관하게 고도 상승 자체가 위험 요인이 될 수 있음을 추론하는지를 본다.

[문제 2-2] 이 문항은 염증과 면역 반응이 중추신경계 질환 발생 위험을 높이는 기전을 세포 수준에서 설명할 수 있는지를 평가한다. 머리 외상으로 유발된 염증 반응이 혈액-뇌 장벽의 투과성을 증가시키고, 그 결과 말초에서 활성화된 면역 세포가 중추신경계로 유입되어 자가항원에 대한 면역 반응이 촉진될 가능성

을 추론하는 것이 핵심이다.

[문제 2-3] 이 문항은 말초 신경계 중 체성 신경계와 자율 신경계의 구조적 차이를 이해하고 있는지를 평가한다.

(1)에서는 말미집 유무를 기준으로 전도 속도가 느린 신경 세포 유형을 구분할 수 있는지를 본다.

(2)에서는 부교감 신경과 교감 신경의 전도 속도 차이를 단순한 기능 비교가 아니라, 신경절 이전·이후 신경 세포의 길이와 말미집 분포 차이라는 구조적 관점에서 설명하는지를 평가한다.

[문제 2-4] 이 문항은 유전자 발현과 항원 생성 과정을 질병 기전과 연결하여 이해하는지를 평가한다.

(1)은 동일한 바이러스 감염력에도 불구하고 환자군과 대조군에서 PCR 산물 크기가 달라질 수 있는 이유를 전사 후 가공(스플라이싱) 차이로 설명하는지를 본다.

(2)는 제시된 염기서열과 유전 암호표를 활용하여 항원 펩타이드의 아미노산 서열을 정확히 추론할 수 있는지를 평가한다.

(3)은 특정 항원에 대한 항체 존재 여부를 확인하기 위한 적절한 면역학적 실험 방법(예: 항원-항체 반응 기반 분석)을 제시할 수 있는지를 묻는다.

[문제 2-5] 이 문항은 면역 세포의 대사 변화와 질병 진행의 연관성을 이해하는지를 평가한다.

(1)에서는 초기 포도당 소비 증가와 산소 소비 변화 양상을 근거로, EBNA1 특이 기억 세포가 해당 과정 중심의 대사를 우선적으로 활용하고 있음을 추론하는지를 본다.

(2)에서는 시간이 지남에 따라 산소 소비량이 증가하는 현상을 산화적 인산화 증가 및 활성화된 면역 반응의 지속과 연결하고, 이로 인해 교차반응 항체 생성이 강화되어 MS 병리가 악화될 가능성을 설명할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
2-1(1)	원숭이(B)-나무늘보(A)-치타(C), 또는 [B-A-C] 1점 말미집이 길수록 흥분 전도 속도가 빨라진다. 1점 랑비에 결절의 수가 적을수록 흥분 전도 속도가 빨라진다. 1점	3
2-1(2)	세포 밖에 있던 Na^+ 이온이 세포 안으로 급격히 유입되어 막전위가 상승 1점 세포 안으로 들어온 Na^+ 이온은 인접 부위로 확산되며 흥분 전도 1점 랑비에 결절에서 유입된 Na^+ 이 인접한 결절까지 빠르게 확산되어 도약 전도 1점	3
2-1(3)	뇌가 선명한 이미지를 형성하기 위해서는, 망막의 수많은 시각세포가 보낸 신호가 수많은 시각 신경 세포를 거쳐 거의 동시에 뇌에 도달해야 한다. 1점 다발성경화증 환자에서는 일부 시각 신경 세포의 말미집이 손상되어 신호 전달 속도가 늦어진다. 2점 (일부 시각 신경 세포, 신호 전달 속도가 늦어짐. 둘 다 언급하지 않으면 0점 처리)	3
2-1(4)	활동 전위 발생시 세포 내부로 Na^+ 유입, 세포 외부로 K^+ 유출, Na^+-K^+ 펌프가 ATP를 소비하며 이온의 분포를 원래의 휴지 전위 상태로 회복 1점 (Na^+ 유입, K^+ 유출, Na^+-K^+ 펌프가 ATP를 소비 모두 언급하지 않으면 0점)	3

	다발성경화증 환자에서는 말이집이 파괴되어 축삭이 노출된다. 흥분 전도를 유지하기 위해서는 이 노출된 부위들에도 이온 통로들과 Na^+/K^+ 펌프가 활성화 되어야 하며, 그 결과 정상 신경보다 훨씬 넓은 영역에서 ATP가 추가로 소비되어 정상인보다 피로감을 느낀다. 2점	
2-1(5)	다발성경화증 환자는 노출된 부위에서 ATP 소비가 발생하여 환자의 신경세포는 정상인보다 더 많은 ATP를 필요로 한다. ATP 생산에 산소가 필수적이다. 1점 (노출부위 ATP 소비, ATP 생산에 산소 필요, 둘 다 언급하지 않으면 0점) 고지대에서는 공기 중 산소의 농도가 감소하여 우리 몸에서의 ATP 생산이 감소하여 충분한 ATP를 확보하기 어려워지고, 그 결과 신경 기능이 악화되며 증상도 심해질 수 있다. 2점	3
2-2	염증이 발생하면 먼저 상처 부위의 비만세포와 대식세포가 화학 신호 물질을 분비한다. 1점 (비만세포, 대식세포, 화학 신호 물질을 분비 모두 언급하지 않으면 0점) 이 신호에 의해 혈관이 확장되고 혈관벽의 투과성이 증가하여, 면역세포들이 혈관 밖으로 이동해 상처 부위에 모여든다. 1점 ESB는 정상 상태에서는 뇌혈관을 통과할 수 없다. 그러나 뇌에 염증이 발생하면 혈관의 투과성이 증가하면서 ESB가 뇌 안으로 침투할 수 있게 된다. 2점 ESB가 중추신경계로 침투한 후 항체를 생산하면, 면역세포가 글리알케를 공격하도록 유도하며, 결국 말이집 파괴를 초래한다. 1점	5
2-3(1)	교감 신경 신경절 이후 신경 세포 2점 부교감 신경 신경절 이후 신경 세포 2점 두 세포 기입 후 추가로 세포를 기입하면, 기입한 한 세포당 -2점 감점 (두 세포를 추가 기입하면 -4점, 세 세포를 추가 기입하면 - 4점)	4
2-3(2)	교감 신경과 부교감 신경 모두 신경절 이전 신경 세포는 말이집이 존재하는 말이집 신경, 신경절 이후 신경 세포는 말이집이 없는 민말이집 신경 2점 교감신경의 신경절 이후 신경 세포의 신경절 이후 신경 세포 길이가 상대적으로 더 길기 때문에(또는 부교감 신경의 신경절 이후 신경 세포 길이가 상대적으로 더 짧기 때문에), 전체 흥분 전도 속도는 교감 신경이 부교감 신경보다 느리다(교감 신경보다 부교감 신경이 더 빠르다). 4점	6
2-4(1)	정상군은 EBNA1의 엑손 1-3-4를 이용하여 222 염기쌍의 PCR 산물을 생산함 1점 (엑손 순서를 제대로 기입하지 않은 경우 0점, 염기쌍 개수를 제대로 기입하지 않은 경우 0점) 환자군은 EBNA1의 엑손 1-2-4를 이용하여 177 염기쌍의 PCR 산물을 생산함 1점 (엑손 순서를 제대로 기입하지 않은 경우 0점, 염기쌍 개수를 제대로 기입하지 않은 경우 0점)	2
2-4(2)	환자군의 EBNA1 전사체는 엑손 1-2-4가 연결된 형태이고, 엑손 1은 19번째에서 시작하는 AUG 개시 코돈부터 번역이 시작됨 1점 19~21번째 염기인 엑손 1과 엑손 2의 접합부에서 생성되는 코돈 UUC(페닐알라닌)를 포함하여 엑손 2 부분을 번역한 12개 아미노산 펩타이드가 환자군에서만 발현되는 펩타이드임 3점 (19~21번째 엑손 1과 엑손 2의 접합부 UUC 코돈의 번역에 의한 페닐알라닌이 환자 특이 펩타이드에 추가되지 않은 경우 또는 엑손 2부분을 기술하지 않은 경우 0 점) 페닐알라닌-라이신-시스테인-트레오닌-세린-글루탐산-글라이신-글루탐산-	6

	글라이신-라이신-프롤린-타이로신 2점 (첫번째 페닐알라닌을 추가하지 않은 경우 0 점, 펩타이드 서열이 틀린 경우 0 점)	
2-4(3)	환자 특이 EBNA1 펩타이드를 큰 단백질(carrier protein)에 결합시켜 항원성을 높인 항원을 준비함 1점 항원에 다발성경화증 환자의 혈청을 첨가하면 환자의 혈청 속에 EBNA 펩타이드를 인식하는 항체가 있을 경우 항원-항체 결합으로 (1) 침전 또는 (2) 응집 반응 이 나타날 수 있음 1점 (한가지만 기술한 경우는 0점)	2
2-5(1)	초기에는 EBNA1 특이 기억 세포가 해당과정(glycolysis)을 우선적으로 활성화함 2점 해당과정은 (1) 짧은 시간에 ATP를 빠르게 공급할 수 있고 , (2) 항체 생산에 필요한 핵산·아미노산·지질 합성에 쓰이는 중간 대사산물을 제공 3점 (둘 중 한가지만 기술함 -2)	3
2-5(2)	EBNA1 특이 기억 세포가 TCA 회로(시트르산 회로)와 전자전달계(ETC)를 활성화하여 산화적 인산화 를 통해 장시간 지속적인 ATP 생산 이 필요한 단계에 들어갔음 2점 (강조한 문구(TCA 회로/전자전달계/산화적 인산화/ATP 생산)가 다 포함되지 않는 경우 0 점) 항체를 대량으로 생산 하려면 막대한 에너지가 필요하므로 EBNA1 특이 기억 세포는 충분한 ATP를 공급받으며 교차반응 항체 를 지속적으로 많이 생성할 수 있음 2점 EBNA1 특이 기억 세포가 중추신경계로 침투하여 EBNA1과 구조적으로 유사한 글리알캠 을 인식하는 교차반응 항체 를 생산하여 말이집이 반복적으로 손상 됨 1점	5

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[2-1] (1)

원숭이(B)-나무늘보(A)-치타(C) 또는 [B-A-C].

신경 세포에서는 말이집이 길고 랑비에 결절의 수가 적을수록, 활동 전위가 랑비에 결절 사이를 더 멀리 도약하여 흥분 전도 속도가 빨라진다. 운동 속도가 매우 빠른 치타는 빠른 흥분 전도를 가능하게 하는 축삭 구조를 가지고 있으며, 운동 속도가 매우 느린 나무늘보는 흥분 전도가 느린 구조를 가진다. 운동 속도가 중간 수준인 원숭이는 중간 정도의 흥분 전도 속도를 보이는 신경 구조를 갖는다.

[2-1] (2)

신경세포가 자극을 받으면 Na^+ 통로가 열리면서 세포 밖에 있던 Na^+ 이온이 세포 안으로 급격히 유입되어 막전위가 상승하고, 이때 활동 전위가 발생한다. 활동전위가 생성된 부위에서 세포 안으로 들어온 Na^+ 이온은 인접 부위로 확산되며, 그 결과 축삭을 따라 새로운 활동 전위가 연속적으로 생성되어 흥분이 축삭을 따라 전도된다. 말이집이 존재하는 신경에서는, 랑비에 결절에서 유입된 Na^+ 이 인접한 결절까지 빠르게 확산되어 그 결절을 탈분극시키고, 이곳에서 새로운 활동전위가 발생한다. 이러한 방식으로 활동전위가 결절 사이를 도약하듯 이동하므로 도약 전도가 이루어진다.

[2-1] (3)

뇌가 선명한 이미지를 형성하기 위해서는, 망막의 수많은 시각세포가 보낸 신호가 수많은 시각 신경 세포를 거쳐 거의 동시에 뇌에 도달해야 한다. 그러나 다발성경화증 환자에서는 일부 시각신경세포의 말이집이

손상되어 신호 전달 속도가 늦어진다. 이로 인해 신호가 제때 도달하지 못하고, 이미지 형성 과정에서 중요한 시각 정보가 사용되지 못하게 되어 흐려 보이는 ‘흐려 보임’ 증상이 나타난다.

[2-1] (4)

뇌에서 소비되는 에너지의 대부분은 흥분 전도 과정에서 사용된다. 신경 세포가 자극을 받으면 Na^+ 통로가 열리면서 세포 밖에 있던 Na^+ 이 세포 안으로 급격히 유입되어 막전위가 증가하고, 이때 활동 전위가 발생한다. 이어 K^+ 통로가 열려 세포 안의 K^+ 이 세포 밖으로 이동함으로써 막전위가 다시 감소하여 휴지 전위로 되돌아간다. 이후 Na^+-K^+ 펌프가 ATP를 소모하면서 Na^+ 을 세포 밖으로, K^+ 을 세포 안으로 능동적으로 재배치하여, 이온의 분포를 원래의 휴지 전위 상태로 회복시킨다. 또한 활동 전위가 생성된 부위에서 세포 안으로 유입된 Na^+ 은 인접 부위로 확산하며, 이로 인해 축삭을 따라 새로운 활동 전위가 연속적으로 생성되어 흥분이 축삭을 따라 전도된다. 이와 같이 흥분 전도가 이루어지기 위해서는, Na^+-K^+ 펌프가 위치한 곳에서 ATP가 지속적으로 소비되어야 한다.

말이집이 있는 신경에서는 말이집이 절연체 역할을 하기 때문에, 활동전위는 말이집에 덮여 있지 않은 랑비에 결절에서만 발생한다. 이때 Na^+-K^+ 펌프 역시 랑비에 결절에만 위치하여, ATP 소모도 랑비에 결절에서만 이루어진다. 그러나 다발성경화증 환자에서는 말이집이 파괴되어 축삭이 노출된다. 흥분 전도를 유지하기 위해서는 이 노출된 부위들에도 이온 통로들과 Na^+-K^+ 펌프가 활성화되어야 하며, 그 결과 정상 신경보다 훨씬 넓은 영역에서 ATP가 추가로 소비된다. 즉, 다발성경화증 환자는 흥분 전도에 필요한 에너지 소모가 증가하므로 정상인보다 쉽게 피로감을 느끼게 된다.

[2-1] (5)

우리 몸에서 생산되는 ATP의 대부분은 산화적 인산화에서 만들어지므로, 충분한 양의 ATP를 합성하기 위해서는 산소 공급이 필수적이다. 다발성경화증 환자의 신경 세포에서는 말이집이 파괴되어 축삭이 노출된다. 흥분 전도를 유지하기 위해서는 이 노출된 부위에서도 이온 통로들과 Na^+-K^+ 펌프가 활성화되어야 하며, 이로 인해 정상 신경보다 훨씬 넓은 영역에서 추가적인 ATP 소비가 발생한다. 즉, MS 환자의 신경세포는 정상인보다 더 많은 ATP를 필요로 한다. 우리 몸에서 ATP를 생산하기 위해서는 산소가 필수적이다. 그런데, 고지대에서는 공기 중 산소의 농도가 감소하여 우리 몸에서의 ATP 생산이 감소할 수 있다. 따라서 ATP 요구량이 더 많은 다발성경화증 환자는 산소 농도가 낮은 환경에서 충분한 ATP를 확보하기 어려워지고, 그 결과 신경 기능이 악화되며 증상도 심해질 수 있다.

[2-2]

염증이 발생하면 먼저 상처 부위의 비만세포와 대식세포가 화학 신호 물질을 분비한다. 이 신호에 의해 혈관이 확장되고 혈관벽의 투과성이 증가하여, 면역세포들이 혈관 밖으로 이동해 상처 부위에 모여든다. 도착한 백혈구는 식세포 작용을 통해 병원체나 손상된 세포 찌꺼기를 제거함으로써 염증 반응이 진행된다. 한편, EBNA1 단백질에 결합하는 항체를 생산하는 B 림프구(ESB)는 정상 상태에서는 뇌혈관을 통과할 수 없다. 그러나 뇌에 염증이 발생하면 혈관의 투과성이 증가하면서 ESB가 뇌 안으로 침투할 수 있게 된다. ESB가 중추신경계로 침투한 후 항체를 생산하면, 이 항체는 EBNA1 단백질뿐 아니라 글리알캄과도 구조적 유사성 때문에 교차반응을 일으키게 된다. 이러한 교차반응은 면역세포가 글리알캄을 공격하도록 유도하며, 결국 말이집 파괴를 초래한다.

[2-3] (1)

교감 신경 신경절 이후 신경 세포, 부교감 신경 신경절 이후 신경 세포

[2-3] (2)

교감 신경과 부교감 신경 모두 신경절 이전 신경 세포는 말이집이 존재하는 말이집 신경, 신경절 이후 신

경 세포는 말이집이 없는 민말이집 신경이다. 그러나 교감신경의 신경절 이후 신경세포는 상대적으로 길이가 더 길기 때문에, 전체 흥분 전도 속도는 교감신경보다 부교감신경이 더 빠르다.

[2-4] (1)

환자군과 정상군에서 나타나는 EBNA1 PCR 산물 크기의 차이는 대체적 스플라이싱(alternative splicing) 때문입니다. 정상군에서는 EBNA1 mRNA가 엑손 1-3-4를 포함하는 정상적 스플라이싱 형태를 이루어 222 bp의 PCR 산물이 생성된다. 반면 MS 환자에서는 엑손 3이 제외되고, 대신 엑손 2가 포함된 엑손 1-2-4 형태의 스플라이싱이 일어나 PCR 산물이 177bp로 더 짧게 나타난다. 따라서 두 군 간의 PCR 산물 크기 차이는 EBNA1 전사체가 서로 다른 엑손 조합을 포함하는 스플라이싱 차이 때문이라고 설명할 수 있다.

[2-4] (2)

MS 환자에서 나타나는 EBNA1 전사체는 엑손 1-2-4가 연결된 형태이고, 엑손 1은 19번째에서 시작하는 AUG 개시 코돈부터 번역이 시작된다. 그러므로 MS 환자에서는 19~21번째 염기인 엑손 1과 엑손 2의 접합부에서 생성되는 코돈 UUC(= Phe, F)를 포함하여 엑손 2 부분을 번역한 다음과 같은 새로운 아미노산 서열과 이를 번역한 펩타이드가 추가됩니다.

UUC AAG UGC ACU UCC GAG GGC GAG GGC AAG CCC UAC

Phe-Lys-Cys-Thr-Ser-Glu-Gly-Glu-Gly-Lys-Pro-Tyr

따라서, MS 발병에 관여하는 EBNA1 항원 펩타이드의 아미노산 서열은 FKCTSEGEKPY (페닐알라닌-라이신-시스테인-트레오닌-세린-글루탐산-글라이신-글루탐산-글라이신-라이신-프롤린-타이로신)이다.

[2-4] (3)

MS 환자의 혈청에 EBNA 펩타이드를 인식하는 항체가 존재하는지 확인하기 위해, 먼저 EBNA 펩타이드를 큰 단백질(carrier protein)에 결합시켜 항원성을 높인 항원을 준비한다. 이렇게 하면 항체가 여러 항원에 동시에 결합할 수 있어 항원-항체 복합체가 형성될 수 있다.

이 항원을 시험관에 넣고 MS 환자의 혈청을 첨가하면, 환자의 혈청 속에 EBNA 펩타이드를 인식하는 항체가 있을 경우 항원-항체 결합으로 침전 또는 응집 반응이 나타날 수 있다.

반면 건강한 대조군의 혈청에서는 이러한 반응이 나타나지 않는다.

따라서, MS 환자 혈청에서만 침전 또는 응집이 발생한다면, EBNA 펩타이드를 인식하는 항체가 환자에게 존재함을 의미한다.

[2-5] (1)

초기에는 포도당 소비량이 급격히 증가하지만 산소 소비량은 크게 증가하지 않으므로, EBNA1 특이 기억 세포가 해당과정(glycolysis)을 우선적으로 활성화한 것으로 볼 수 있다. 해당과정은 짧은 시간에 ATP를 빠르게 공급할 수 있고, 항체 생산에 필요한 핵산·아미노산·지질 합성에 쓰이는 중간 대사산물을 제공한다. 따라서 EBV 항원에 의해 활성화된 B세포는 신속한 증식과 면역 반응 개시를 위해 해당과정을 집중적으로 사용한다.

[2-5] (2)

시간이 지나면서 산소 소비량이 증가하는 것은 EBNA1 특이 기억 세포가 TCA 회로와 전자전달계(ETC)를 활성화하여 산화적 인산화를 통해 장시간 지속적인 ATP 생산이 필요한 단계에 들어갔음을 의미한다. 항체를 대량으로 생산하려면 막대한 에너지가 필요하므로, 대사적으로 활성화된 EBNA1 특이 기억 세포는 이러한 경로를 통해 충분한 ATP를 공급받으며 교차반응 항체를 지속적으로 많이 생성할 수 있다. 이러한 EBNA1 특이 기억 세포가 중추신경계로 침투하여 EBNA1과 구조적으로 유사한 글리알캄을 인식하면, 교차반응 항체에 의해 말이집이 반복적으로 손상되어 다발성경화증의 병리 진행을 악화시킬 수 있다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(약학) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 도형의 방정식 삼각함수 함수의 극한과 연속, 미분, 적분
예상 소요 시간	60분	

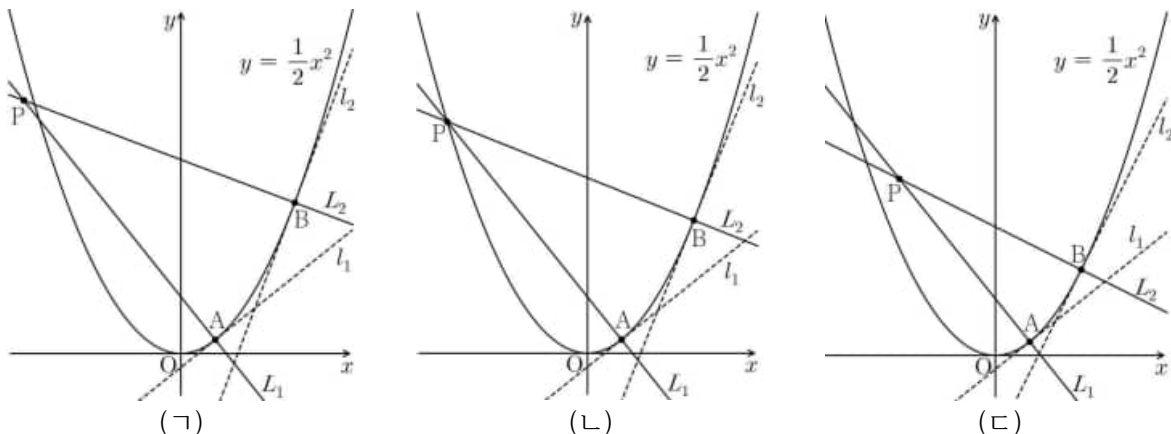
2. 문항 및 제시문

[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

(가) 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 서로 다른 두 점 $A(a, \frac{1}{2}a^2)$, $B(b, \frac{1}{2}b^2)$ 을 생각하자. (단, $0 < a < b$)

곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 A에서의 접선을 l_1 , 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 B에서의 접선을 l_2 라 하자. 직선 l_1 에 수직이고 점 A를 지나는 직선을 L_1 , 직선 l_2 에 수직이고 점 B를 지나는 직선을 L_2 라 하고, L_1 과 L_2 의 교점을 P라 하자. 점 A와 점 B의 위치에 따라 점 P의 위치는 [그림 1]과 같이 세 가지 경우로 나뉜다.



[그림 1]

(나) [그림 1]의 (ㄴ)과 같이 점 P가 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점인 경우를 생각하자. 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 P에서의 접선과 x축의 교점을 R이라 하자. [그림 2]에서와 같이 점 P와 점 R을 지나는 직선과 x축

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. [10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다. [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. [10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다. 수학 I [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 수학 II [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	76~77, 83~89, 113~117, 122~124, 129~131
	고등학교 수학	배종숙 외 6인	(주)금성출판사	2018	84~86, 98~102, 126~129, 135~138, 140~143
	수학 I	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	92~97
	수학 I	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2018	97~110
	수학 II	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	19~23, 72~74, 87~90, 133~137
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	20~25, 74~77, 91~97, 132~139
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 방정식과 부등식 및 도형의 방정식에 대한 내용과 수학 I의 삼각함수에 대한 내용 및 수학 II의 미분과 적분에 대한 내용을 바탕으로 여러 가지 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 문제에 주어진 곡선 위의 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있는지, 두 직선의 교점이 곡선 위에 있기 위한 값의 범위를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 또한 점과 직선 사이의 거리와 미분에 대한 내용을 바탕으로 거리의 최댓값을 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 그리고 직선의 방정식 및 삼각함수를 활용하여 외접원의 반지름의 길이와 외접원의 방정식을 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 그리고 두 함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 제시문과 문제에 주어진 상황을 이해하고 이를 해결하기 위한 전략을 탐색하는 과정을 통해 문제 해결 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	L_1 과 L_2 의 방정식을 이용하여 교점 P의 x 좌표를 올바르게 구함	4점
	점 P의 y 좌표에 관한 부등식을 잘 제시함	3점
	정답을 올바르게 구함	2점
[1-1] (2)	점 H의 x 좌표를 올바르게 구함	2점
	점 Q와 직선 L_1 사이의 거리가 최대가 되는 상황을 관찰	3점
	정답을 올바르게 구함	4점
[1-1] (3)	점 P의 x 좌표를 a 와 b 에 대해 각각 표현함	3점
	a 와 b 사이의 관계식을 구함	4점
	a 의 값의 범위를 올바르게 구함	3점
[1-2] (1)	원의 중심을 올바르게 구함	5점
	반지름의 길이를 올바르게 구함	3점
	원의 방정식을 올바르게 구함	2점
[1-2] (2)	S_1 을 올바르게 구함	4점
	S_2 를 올바르게 구함	4점
	극한을 올바르게 계산	4점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 1-1]

(1) $y' = x$ 이므로, $a = 3$ 일 때 l_1 의 기울기는 3이고 l_2 의 기울기는 b 이다. 따라서 L_1 의 방정식은 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{11}{2}$ 이고 L_2 의 방정식은 $y = -\frac{1}{b}x + \frac{b^2}{2} + 1$ 이다. 직선 L_1 과 L_2 의 교점 P의 x 좌표는 $x = -\frac{3b}{2}(b+3)$ 이다. 따라서,

$$y = \frac{11}{2} - \frac{1}{3}x = \frac{11}{2} + \frac{b}{2}(b+3) = \frac{11+b^2+3b}{2} > \frac{29}{2} \quad (b > a = 3)$$

이다. 그러므로, $\gamma = \frac{29}{2}$ 이다.

(2) 직선 L_1 의 방정식은 $y = -\frac{1}{a}x + \frac{1}{2}a^2 + 1$ 이다. 점 H는 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 직선 L_1 의 교점 중 점 A가 아닌 점이므로, 점 H의 x 좌표는 방정식 $\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{a}x + \frac{1}{2}a^2 + 1$ 의 해이다. $x \neq a$ 이므로 점 H의 x 좌표는

$$x = -a - \frac{2}{a} \cdots \textcircled{7}$$

이다. 곡선 위의 점 $Q\left(q, \frac{1}{2}q^2\right)$ ($-a - \frac{2}{a} < q < a$)에 대하여, 점 Q와 직선 L_1 사이의 거리는

$$d = \frac{\left| \frac{q}{a} + \frac{1}{2}q^2 - \frac{1}{2}a^2 - 1 \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + 1}} = \frac{\left| \frac{a}{2}(q-a)\left(q+a+\frac{2}{a}\right) \right|}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{-\frac{a}{2}(q-a)\left(q+a+\frac{2}{a}\right)}{\sqrt{a^2+1}}$$

이다. $f(q) = -\frac{a}{2}(q-a)\left(q+a+\frac{2}{a}\right)$ 라 하자. 그러면 각 양수 a 에 대하여 $f(q)$ 가 최대일 때 거리 d 가 최댓값을 가진다. $f'(q) = -aq - 1$ 이므로 $q = -\frac{1}{a}$ 에서 극댓값을 가진다. 따라서 점 Q와 직선 L_1 사이의 거리는 $q = -\frac{1}{a}$ 일 때 최댓값

$$d = \frac{\frac{a}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)^2}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{(a^2+1)\sqrt{a^2+1}}{2a}$$

을 가진다.

(3) 점 P의 x 좌표를 $t (< 0)$ 이라 하자. $\textcircled{7}$ 에 의해 점 A에 대해 $t = -a - \frac{2}{a}$, 점 B에 대해 $t = -b - \frac{2}{b}$ 를 얻는다. 이로부터 $a + \frac{2}{a} = b + \frac{2}{b}$ 이고, 이를 통분하여 정리하면

$$\frac{(b-a)(ab-2)}{ab} = 0$$

이다. $0 < a < b$ 이므로 $ab = 2$, 즉 $b = \frac{2}{a}$ 이고, $a^2 < ab = 2$ 이므로 $0 < a < \sqrt{2}$ 이다.

[문제 1-2]

(1) 두 점 A, B를 지나는 직선은 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이고 선분 AB의 중점이 $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{4}\right)$ 이므로, 선분 AB의 수직이등분선 m_1 의 방정식은 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{9}{4}$ 이다. 또한, 두 점 A, P를 지나는 직선은 기울기가 -1 이고 선분 AP의 중점이 $\left(-1, \frac{5}{2}\right)$ 이므로, 선분 AP의 수직이등분선 m_2 의 방정식은 $y = x + \frac{7}{2}$ 이다. 두 직선 m_1 , m_2 의 교점 $\left(-\frac{3}{4}, \frac{11}{4}\right)$ 은 원 C의 중심이다. 반지름의 길이는 $\left(-\frac{3}{4}, \frac{11}{4}\right)$ 과 점 B 사이의 거리이며 $\frac{\sqrt{130}}{4}$ 이다. 따라서 원 C의 방정식은

$$\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{65}{8}$$

이다.

(2)

① 넓이 S_1 구하기

점 P에서의 접선의 방정식은 $y = -\left(a + \frac{2}{a}\right)x - \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)^2$ 이므로 점 R의 x좌표는 $x = -\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_{-\left(a + \frac{2}{a}\right)}^{-\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)} \left[\frac{1}{2}x^2 + \left(a + \frac{2}{a}\right)x + \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)^2 \right] dx + \int_{-\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)}^0 \frac{1}{2}x^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)x^2 + \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)^2 x \right]_{-\left(a + \frac{2}{a}\right)}^{-\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)} + \left[\frac{1}{6}x^3 \right]_{-\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)}^0 = \frac{1}{24}\left(a + \frac{2}{a}\right)^3 \end{aligned}$$

이다.

② 넓이 S_2 구하기

직선 $x = a$ 와 직선 L_2 의 교점을 E라 하면, 점 E의 좌표는 $\left(a, -\frac{a^2}{2} + \frac{2}{a^2} + 1\right)$ 이다.

$$(\text{삼각형 PAE의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \left(-a^2 + \frac{2}{a^2} + 1\right) \times \left(a + a + \frac{2}{a}\right) = \frac{3}{a} + \frac{2}{a^3} - a^3$$

이고

$$\begin{aligned} (a \leq x \leq \frac{2}{a} \text{에서 직선 } L_2 \text{와 곡선으로 둘러싸인 넓이}) &= \int_a^{\frac{2}{a}} \left(\frac{2}{a^2} + 1 - \frac{a}{2}x - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \\ &= \left[\left(\frac{2}{a^2} + 1 \right)x - \frac{a}{4}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right]_a^{\frac{2}{a}} \\ &= \frac{8}{3a^3} + \frac{5}{12}a^3 - a - \frac{1}{a} \end{aligned}$$

이므로

$$S_2 = \left(\frac{3}{a} + \frac{2}{a^3} - a^3 \right) + \left(\frac{8}{3a^3} + \frac{5}{12}a^3 - a - \frac{1}{a} \right) = \frac{14}{3a^3} - \frac{7}{12}a^3 - a + \frac{2}{a}$$

이다. 따라서

$$\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{S_2}{S_1} = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\frac{14}{3a^3} - \frac{7}{12}a^3 - a + \frac{2}{a}}{\frac{1}{24}\left(a + \frac{2}{a}\right)^3} = 14$$

이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(약학) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ / 미적분
	핵심개념 및 용어	도형의 방정식 수열 미분 수열의 극한, 미분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[문항 2] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = g(x)$ 가 다음 <조건>을 만족시킨다.

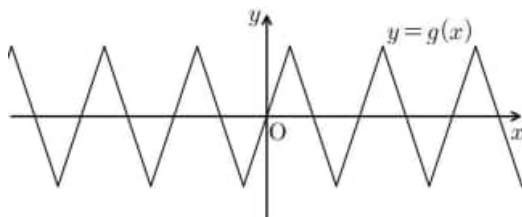
<조건>

자연수 m 에 대하여

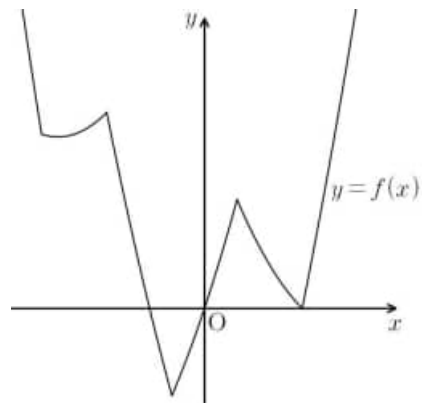
$$\textcircled{1} \quad g(x) = \begin{cases} mx & \left(-\frac{1}{m} \leq x < \frac{1}{m}\right) \\ -mx + 2 & \left(\frac{1}{m} \leq x < \frac{3}{m}\right) \end{cases}$$

② 모든 실수 x 에 대하여 $g\left(x + \frac{4}{m}\right) = g(x)$ 이다.

양의 실수 a 와 b 에 대하여 $f(x) = ax^2 + bg(x)$ 라 하자. [그림 3]과 [그림 4]는 $a = 1$, $b = 1$, $m = 3$ 일 때의 두 함수 $y = g(x)$ 와 $y = f(x)$ 의 그래프의 일부를 나타낸다.



[그림 3]



[그림 4]

미적분

[12미적01-04] 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.

[12수학II02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	143~145
	고등학교 수학	배중숙 외 6인	(주)금성출판사	2018	153~156
	수학 I	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	133~135
	수학 I	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2018	140~146
	수학 II	고성은 외 6인	(주)좋은책 신사고	2018	87~90
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	91~97
	미적분	박교식 외 19인	동아출판(주)	2019	29~33, 109~111
기타	미적분	이준열 외 7인	(주)천재교육	2019	30~35, 118~121

5. 문항 해설

본 문항은 함수의 그래프의 개형에 대한 이해를 바탕으로 두 함수의 그래프의 교점의 개수에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 함수의 그래프의 개형을 그리고 문제에 주어진 직선과 교점의 개수를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 또한 급수의 수렴 조건을 이해하고 있는지, 급수의 합을 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 그리고 미분법을 이용하여 도함수를 구하고 이를 방정식에 활용하여 근의 개수를 구할 수 있는지 확인할 수 있다. 제시문과 문제에 주어진 상황을 이해하고 이를 해결하기 위한 전략을 탐색하는 과정을 통해 문제 해결 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1] (1)	함수 $f(x)$ 의 증감을 이용하여 함수의 성질을 관찰	4점
	q 의 값에 따른 교점의 개수를 관찰	4점
	정답을 올바르게 계산	2점
[2-1] (2)	함수 $f(x)$ 의 증감을 이용하여([그림 가]) 함수의 성질을 관찰	5점
	$a_1 \sim a_5$ 의 값을 올바르게 계산	5점
[2-1] (3)	$r = 2$ 임을 관찰	5점
	정답을 올바르게 계산	5점
[2-2]	단현구간 $\left[-1, \frac{1}{3}\right]$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형을 관찰	2점

	$x \leq -\frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 감소해야 함을 관찰	3점
	$x \geq \frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 증가해야 함을 관찰	3점
	정답을 올바르게 계산	2점
[2-3]	$x \neq 0$ 이면 방정식 $f(x) = cx$ 와 방정식 $\frac{f(x)}{x} = c$ 는 같은 해를 가짐을 관찰	2점
	함수 $\frac{f(x)}{x}$ 의 증감을 이용하여 함수의 성질을 관찰	5점
	정답을 올바르게 계산	3점

7. 예시 답안 혹은 정답

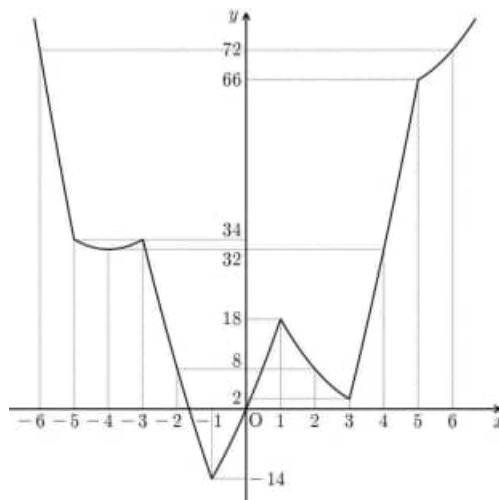
[문제 2-1]

(1) 정수 k 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 16(x - 4k), & 4k - 1 \leq x < 4k + 1 \\ 2x^2 - 16(x - 4k) + 32, & 4k + 1 \leq x < 4k + 3 \end{cases}$$

이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점을 지난다. 각 열린구간 $(4k - 1, 4k + 1)$ 에서 $f'(x) = 4x + 16$ 이므로 $x = -4$ 에서 극소이다. 즉, $k = -1$ 일 때 열린구간 $(-5, -3)$ 에서만 극소를 갖고 $k < -1$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 감소하며 $k > -1$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다. 같은 방법으로 각 열린구간 $(4k + 1, 4k + 3)$ 에서 $f'(x) = 4x - 16$ 이므로 $x = 4$ 에서 극소이다. 이 경우 $x = 4$ 를 포함하는 구간이 없으므로, $k < 1$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 감소하며 $k \geq 1$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다. 따라서 $x \leq -5$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소하고 $x \geq 3$ 이면 함수 $f(x)$ 는 증가한다. $k = -1$ 과 $k = 0$ 인 경우만 살펴보면 충분하다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 [그림 가]와 같다.



[그림 가]

따라서 직선 $y = q$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 다음 표와 같다.

q	...	-14	...	2	...	18	...	32	...	34	...
개수	0	1	2	3	4	3	2	3	4	3	2

따라서 $2 < q < 18$ 과 $32 < q < 34$ 에서 교점의 개수가 최대이다. 이를 만족시키는 정수 q 의 값의 합은 183이다.

(2) [그림 가]에 의하여 $a_1 = 3, a_2 = 3, a_3 = 3, a_4 = 4, a_5 = 1$ 이다. 따라서 $\sum_{n=1}^5 a_n = 14$ 이다.

(3) [그림 가]에 의하여 a_n 의 값은 다음과 같다.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
a_n	3	3	3	4	1	2	3	4	3	3	2

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로 $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - r) = 2 - r$ 이다. 따라서 $r = 2$ 이다. (2)의 a_n 에 의하여 $n \geq 11$ 이면 $b_n = 0$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{10} b_n = \sum_{n=1}^{10} (a_n - 2) = 9$$

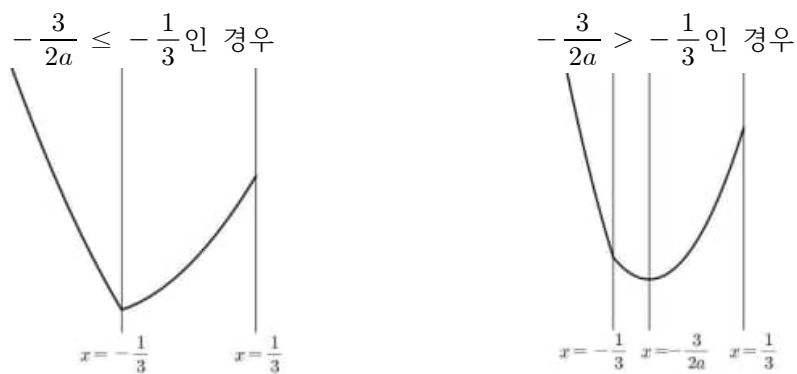
이다.

[문제 2-2]

정수 k 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3\left(x - \frac{4k}{3}\right), & \frac{4k-1}{3} \leq x < \frac{4k+1}{3} \\ ax^2 - 3\left(x - \frac{4k}{3}\right) + 2, & \frac{4k+1}{3} \leq x < \frac{4k+3}{3} \end{cases}$$

이다. 닫힌구간 $\left[-1, -\frac{1}{3}\right]$ 에서 $f(x) = ax^2 - 3x - 2$ 이므로 $f(-1) = a + 1 > 0$ 이고 이 구간에서 함수 $f(x)$ 는 감소한다. 닫힌구간 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ 에서 함수 $f(x) = ax^2 + 3x$ 이므로 a 의 값에 따라 닫힌구간 $\left[-1, \frac{1}{3}\right]$ 에서 가능한 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 두 가지 뿐이다. ([그림 나])



[그림 나]

따라서 모든 양의 실수 p 에 대하여 직선 $y = p$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 2가 되려면 $x \leq -1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 감소하고 $x \geq \frac{1}{3}$ 에서 함수 $f(x)$ 가 증가해야 한다. [문제 2-1]의 (1)과 같은 방법으로 함수의 증가와 감소를 조사하면 각 열린구간 $\left(\frac{4k-1}{3}, \frac{4k+1}{3}\right)$ 에 대하여 $x \leq -\frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 감소하고 $x \geq -\frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 증가한다. 또한 각 열린구간 $\left(\frac{4k+1}{3}, \frac{4k+3}{3}\right)$ 에 대하여 $x \leq \frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 감소하고 $x \geq \frac{3}{2a}$ 이면 함수 $f(x)$ 는 증가한다. 그러므로 $-\frac{3}{2a} \geq -1$ 이고 $\frac{3}{2a} \leq \frac{1}{3}$ 이어야 한다. 따라서 a 의 최솟값은 $\frac{9}{2}$ 이다.

[문제 2-3]

$f(0) = 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = cx$ 는 원점에서 만난다. $x \neq 0$ 이면 방정식 $f(x) = cx$ 와 $\frac{f(x)}{x} = c$ 는 같은 해를 가지므로, 함수 $y = \frac{f(x)}{x}$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 의 교점의 개수를 생각하면 된다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2(x - 2k), & \frac{4k-1}{2} \leq x < \frac{4k+1}{2} \\ x^2 - 2(x - 2k) + 2, & \frac{4k+1}{2} \leq x < \frac{4k+3}{2} \end{cases}$$

이므로

$$\frac{f(x)}{x} = \begin{cases} x + 2 - \frac{4k}{x}, & \frac{4k-1}{2} \leq x < \frac{4k+1}{2} \\ x - 2 + \frac{4k+2}{x}, & \frac{4k+1}{2} \leq x < \frac{4k+3}{2} \end{cases}, (x \neq 0)$$

이다. $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 에서 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 라 하면

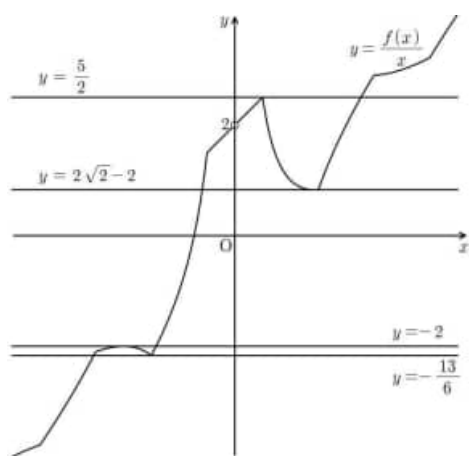
$$g'(x) = \begin{cases} 1 + \frac{4k}{x^2}, & \frac{4k-1}{2} < x < \frac{4k+1}{2} \\ 1 - \frac{4k+2}{x^2}, & \frac{4k+1}{2} < x < \frac{4k+3}{2} \end{cases}, (x \neq 0)$$

이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{5}{2}$	...	-2	...	$-\frac{3}{2}$	...	$-\frac{1}{2}$	...	(0)
$g'(x)$	+		+	0	-		+		+	
$g(x)$	↗	$-\frac{21}{10}$	↗	-2	↘	$-\frac{13}{6}$	↗	$\frac{3}{2}$	↗	

x	(0)	...	$\frac{1}{2}$	...	$\sqrt{2}$	...	$\frac{3}{2}$	...
$g'(x)$		+		-	0	+		+
$g(x)$		↗	$\frac{5}{2}$	↘	$2\sqrt{2}-2$	↗	$\frac{5}{6}$	↗

위 표를 이용하여 곡선 $y = g(x)$ 의 그래프를 그리면 [그림 다]와 같다.



[그림 다]

따라서 $c < -\frac{13}{6}$, $-2 < c < 2\sqrt{2}-2$, $c > \frac{5}{2}$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = c$ 의 교점은 1개이다. 그러므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = cx$ 의 교점의 개수는 원점을 포함하여 $c < -\frac{13}{6}$, $-2 < c < 2\sqrt{2}-2$, $c > \frac{5}{2}$ 에서 2개가 된다.

[부록 2] 면접 제시문(선행학습영향평가 비대상)

- 재외국민과 외국인 특별전형 면접 제시문(의학과)

[전국 민속 소 힘겨루기 대회]

- 대구 달성군은 오는 24~28일 ‘제22회 달성 전국민속 소 힘겨루기 대회’를 개최한다고 밝혔다. 관련 예산은 대구시 지원 3000만원을 포함해 총 1억7000만원으로, 경기장 설치와 시상금 등으로 쓰인다. 달성군은 1998년 대구에서 처음 시작된 대회를 5회차부터 이어받아 매년 봄에 개최하고 있다. 세시풍속으로 전해지는 소싸움 보존 계승과 지역경제 활성화 등을 도모하기 위해서다.
- 소싸움 경기는 ‘전통 소싸움 경기에 관한 법률’에 따라 10개 지자체(김해·의령·진주·창녕·창원·함안·청도·달성·완주·보은)가 농림축산식품부 장관 허가를 받아 개최할 수 있다. 소싸움은 두 마리의 소가 뿔 달린 머리를 맞대고 싸우는 경기다. 다만 ‘싸움’이라는 단어가 주는 동물 학대 등 부정적인 느낌을 불식하기 위해 2022년부터는 ‘소 힘겨루기 대회’로 이름을 바꿨다.
- 경북 청도군에서는 2011년 9월부터 주말마다 소싸움 경기를 해왔다. 한해 계획된 경기만 103회다. 거기다 청도 소싸움은 국내에서 유일하게 합법적으로 내기(베팅)할 수 있다. 경남 창녕군도 지난달 소싸움 대회를 이미 개최했다. 경북 청도와 전북 완주 등 전국 11개 지역에서 총 170두가 출전했고, 관람객 6000여 명이 경기장을 찾았다. 오는 9월에도 소싸움 상설 대회가 열릴 예정이다.
- 국립민속박물관의 한국민속대백과사전은 “한국에서 약 2000년 전부터 소를 이용했고, 이때부터 소싸움도 자연스럽게 진행됐으리라 본다”며 “예부터 내려오는 전통 민속놀이”라고 규정한다. 지자체에서 소싸움을 합법적인 민속놀이라고 주장하는 이유다. 한국민속소힘겨루기협회 측도 “소싸움은 지역 경제와 민속놀이 활성화를 위해 필요하다”고 주장해왔다. 이들은 동물보호법에서 ‘도박·광고·오락·유흥 등 목적으로 동물에 상해를 입히는 행위’는 금지하지만, 민속 경기 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다고 근거를 든다.
- 다만 동물보호단체는 여전히 동물 학대라며 반발하고 있다. 동물보호단체는 “초식동물인 소에 뱀탕·개소주 등 육식 보양식을 먹이고 억지로 혹독한 훈련과 싸움을 시키는 것 자체가 학대”라며 폐지를 요구해왔다.
- 지난해에는 전북 정읍시가 4년 만에 소싸움대회를 부활하자, 녹색당 등 시민단체가 기자회견을 열어 “동물 학대 소싸움에 반대여론이 높은 상황에서 대회를 강행해 매우 유감이다. 대회를 취소하라”고 요구했다. 녹색당 대구시당 동물권익위원회는 오는 대구 달성군 소싸움대회 장소 인근에 반대 현수막을 걸고, 현장 피케팅에 나설 계획이다.
- 논란이 거세지자 소싸움을 폐지한 지자체도 있다. 정읍시는 같은 해 10월 소싸움 대회 관련 내년도 예산을 편성하지 않는 방법으로 소싸움 대회를 폐지했다. 이로써 1996년 시작한 ‘정읍 전국 민속 소 힘겨루기대회’는 27년 만에 사라졌다. 지난해 정읍시·완주군이, 올해는 김해시와 함안군까지 4곳이 예산안을 미편성하는 방식으로 소싸움을 중단했다.
- 논란이 계속되자 정부도 최근 소싸움 국가무형문화재 지정을 위한 조사 절차를 보류했다. 당초 문화재청은 올해 소싸움이 무형유산으로서 가치가 있는지 조사할 예정이었지만, 지난 3월 29일 “소싸움 기초 학술조사를 먼저 진행한 뒤 그 결과를 바탕으로 향후 국가무형문화재 종목 지정 조사 추진 여부를 논의하기로 했다”고 밝혔다.

중앙일보 2024.04.19